# أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

# Board Questions

## الفيزياء

الصف العاشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

| ٢٩ | ٣٤٨ | ٤ | ٣ |
|---|---|---|---|
| درسًا | سؤالًا | مراحل لكل درس | مستويات |

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الفيزياء للصف العاشر (الفصل الأول) مبني على كتاب الطالب وتمارين كتاب النشاط وأوراق العمل وأسئلة نهاية الوحدات: ١٢ سؤالًا لكل درس مرتبة حسب مراحل الحصة (تهيئة، أثناء الشرح، ختام، واجب) ومستويات الطلاب، مع إجابات نموذجية للمعلم.

# كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

## مراحل الأسئلة في كل درس

| | |
|---|---|
| 🚀 التَّهْيِئَةُ | تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة |
| 📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ | تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض |
| 🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ | تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس |
| 🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ | ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت |

## مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

## نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

## طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

# الْفِهْرِسُ

## الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائيّة


| | |
|---|---|
| ١. ١-١ الكهرباء الساكنة | كتاب الطالب ص ١٥–١٧ · كتاب النشاط تمرين ١-١ ص ١٥–١٦ |
| ٢. ١-٢ الاحتكاك والشحن الكهربائي | كتاب الطالب ص ١٨ · كتاب النشاط تمرين ١-٢ ص ١٧–١٨ وورقة العمل ١-١ ص ٢٠ |
| ٣. ١-٣ المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية | كتاب الطالب ص ١٩ · كتاب النشاط ورقة العمل ١-٢ ص ٢١ |
| ٤. ١-٤ الموصِّلات الكهربائية والعوازل | كتاب الطالب ص ٢٠ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٢١–٢٢) · كتاب النشاط تمرين ١-٣ ص ١٩ |


## الوحدة الثانية: مخطّطات الدوائر الكهربائيّة


| | |
|---|---|
| ٥. ٢-١ مكوّنات الدائرة الكهربائية | كتاب الطالب ص ٢٣–٢٨ · كتاب النشاط تمرينا ٢-١ و٢-٢ ص ٢٢–٢٥ |
| ٦. ٢-٢ توصيل المقاومات | كتاب الطالب ص ٢٩–٣٤ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٣٥–٣٧) · كتاب النشاط تمرينا ٢-٣ و٢-٤ ص ٢٥–٢٧ |


## الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء


| | |
|---|---|
| ٧. ٣-١ المخاطر الكهربائية | كتاب الطالب ص ٣٨ · كتاب النشاط تمرين ٣-٢ ص ٢٩ والجزء (أ) من تمرين ٣-١ ص ٢٨ |
| ٨. ٣-٢ المنصهرات | كتاب الطالب ص ٣٩–٤٠ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٤١–٤٢) · كتاب النشاط تمرين ٣-١ ص ٢٨–٢٩ |


## الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى


| | |
|---|---|
| ٩. ٤-١ القوى المؤثّرة على قطار الملاهي | كتاب الطالب ص ٤٣ · كتاب النشاط تمرين ٤-١ ص ٣٠–٣١ |
| ١٠. ٤-٢ القوى المؤثّرة على المركبة الفضائية | كتاب الطالب ص ٤٤–٤٨ · كتاب النشاط تمرينا ٤-٢ و٤-٣ ص ٣٢–٣٤ وورقة العمل ٤-١ ص ٤١–٤٢ |
| ١١. ٤-٣ القوّة والكتلة والتسارع | كتاب الطالب ص ٤٩–٥١ · كتاب النشاط تمرين ٤-٤ ص ٣٥–٣٦ |
| ١٢. ٤-٤ استطالة الزنبرك | كتاب الطالب ص ٥١–٥٣ · كتاب النشاط تمرين ٤-٥ (أ، ب ١–٣) ص ٣٧–٣٨ |
| ١٣. ٤-٥ قانون هوك | كتاب الطالب ص ٥٤–٥٥ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٥٦–٥٧) · كتاب النشاط تمرين ٤-٥ (ب ٤–٥) ص ٣٩–٤٠ |


## الوحدة الخامسة: عزم القوّة ومركز الكتلة


| | |
|---|---|
| ١٤. ٥-١ عزم القوّة | كتاب الطالب ص ٥٨–٦١ · كتاب النشاط تمرين ٥-١ ص ٤٣ |
| ١٥. ٥-٢ حساب عزم القوّة | كتاب الطالب ص ٦١–٦٣ · كتاب النشاط تمرين ٥-٢ ص ٤٤ وورقة العمل ٥-١ ص ٤٨–٥١ وتمرين ٥-٤ ص ٤٦–٤٧ |

| | |
|---|---|
| ١٦. ٥-٣ الاستقرار ومركز الكتلة | كتاب الطالب ص ٦٤–٦٧ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٦٨–٧٠) · كتاب النشاط تمرين ٥-٣ ص ٤٥–٤٦ وس٤ من ورقة العمل ٥-١ ص ٥٠–٥١ |

## الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

| | |
|---|---|
| ١٧. ٦-١ الشغل المبذول | كتاب الطالب ص ٧١–٧٢ · كتاب النشاط تمرين ٦-١ ص ٥٢–٥٣ |
| ١٨. ٦-٢ حساب الشغل المبذول | كتاب الطالب ص ٧٣–٧٥ · كتاب النشاط تمرينا ٦-٢ و٦-٣ ص ٥٤–٥٦ |
| ١٩. ٦-٣ القدرة | كتاب الطالب ص ٧٦–٧٧ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٧٨) · كتاب النشاط تمرين ٦-٤ ص ٥٧–٥٨ وورقة العمل ٦-١ ص ٥٩–٦٠ |

## الوحدة السابعة: الضغط

| | |
|---|---|
| ٢٠. ٧-١ الضغط على سطح | كتاب الطالب ص ٧٩ · كتاب النشاط تمرين ٧-١ (أ–ب) ص ٦١ |
| ٢١. ٧-٢ حساب الضغط | كتاب الطالب ص ٨٠–٨١ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٨٢) · كتاب النشاط تمرين ٧-١ (ج–د) ص ٦٢ |

## الوحدة الثامنة: فيزياء النواة

| | |
|---|---|
| ٢٢. ٨-١ بنية النواة | كتاب الطالب ص ٨٣–٨٦ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٨٧) · كتاب النشاط تمرينا ٨-١ و٨-٢ ص ٦٣–٦٥ وورقة العمل ٨-١ ص ٦٦–٦٧ |

## الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعيّ

| | |
|---|---|
| ٢٣. ٩-١ النشاط الإشعاعي في كلّ مكان | كتاب الطالب ص ٨٨–٩٣ · كتاب النشاط مصطلحات الوحدة التاسعة ص ٦٩ |
| ٢٤. ٩-٢ فهم النشاط الإشعاعي | كتاب الطالب ص ٩٣–٩٦ · كتاب النشاط تمرين ٩-١ ص ٦٩–٧٠ |
| ٢٥. ٩-٣ استخدام النظائر المشعّة | كتاب الطالب ص ٩٧–٩٩ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ١٠٠–١٠١) · كتاب النشاط تمرين ٩-٢ ص ٧١ |

## الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعيّ وعمر النصف

| | |
|---|---|
| ٢٦. ١٠-١ تناقُص النشاط الإشعاعي مع مرور الزمن | كتاب الطالب ص ١٠٢ · كتاب النشاط الجزء (هـ) من تمرين ١٠-٢ ص ٧٦ |
| ٢٧. ١٠-٢ معادلات الاضمحلال الإشعاعي | كتاب الطالب ص ١٠٣ · كتاب النشاط تمرين ١٠-١ ص ٧٢–٧٣ |
| ٢٨. ١٠-٣ عُمر النصف للمادّة المشعّة | كتاب الطالب ص ١٠٣–١٠٦ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ١٠٧–١٠٨) · كتاب النشاط تمرين ١٠-٢ ص ٧٤–٧٦ وورقة العمل ١٠-١ ص ٧٧–٧٩ |

## الوحدة الحادية عشرة: احتياطات السلامة

| | |
|---|---|
| ٢٩. ١١-١ التعامُل الآمن | كتاب الطالب ص ١٠٩–١١١ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ١١٢) · كتاب النشاط تمرين ١١-١ ص ٨٠ |

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ١٥-١٧ · كتاب النشاط تمرين ١-١ ص ١٥-١٦ · حصة واحدة

# ١-١ الكهرباء الساكنة

الكهرباء الساكنة · الشحنة الموجبة · الشحنة السالبة · التجاذب · التنافر · التفريغ الكهربائي · مانعة الصواعق

**١٢**
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ابدأ بصورة البرق فوق المسجد في افتتاح الوحدة ⚡🕌، ثم أحضر مسطرة بلاستيكية وقطعة صوف وقصاصات ورق، وارسم الشكل ١-١ (ساق معلّقة تقترب منها ساق أو قطعة قماش) بسهمَي تجاذب وتنافر.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة حول المواقف التي تحدث فيها كهرباء ساكنة:**

- شرارة عند لمس باب السيارة
- انجذاب الشعر إلى المشط
- ذوبان السكر في الماء
- وميض البرق
- غليان الماء

**الإجابة:** شرارة باب السيارة، انجذاب الشعر إلى المشط، وميض البرق.

**٢** · متوسط · مقالي

**لماذا تُثبَّت ساق فلزّية مدبّبة (مانعة الصواعق) على أسطح المباني الشاهقة والمآذن؟**

**الإجابة:** لأن الشرارات الكهربائية تميل إلى القفز من الأطراف المدبّبة؛ فتجذب الساق البرق وتوصل الشحنة عبر سلك فلزّي إلى داخل الأرض فتحمي المبنى.

٣
أساسي
بصري

**أكمل القاعدة:**

الشحنات الكهربائية المتشابهة _____ ، والشحنات الكهربائية المختلفة _____

بنك الكلمات: تتنافر تتجاذب تتعادل

**الإجابة:** المتشابهة تتنافر، والمختلفة تتجاذب.

٤
متوسط
بصري

**دُلكت ساق بلاستيكية بقطعة قماش ثم عُلّقت. أكمل الجدول (تجاذب/تنافر):**

| ما الذي نقرّبه من الساق المعلّقة؟ | النتيجة |
|---|---|
| قطعة القماش التي دُلكت بها | |
| ساق ثانية دُلكت بالطريقة نفسها | |

**الإجابة:** القماش: تجاذب (شحنتان مختلفتان) · الساق الثانية: تنافر (شحنتان متشابهتان).

٥
متوسط
مقالي

**وُضعت كرتان من البوليستر مشحونتان بشحنة موجبة إحداهما قرب الأخرى. هل تتجاذبان أم تتنافران؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** تتنافران، لأن الشحنتين متشابهتان (كلتاهما موجبة).

٦
متقدم
مقالي

**دُلك قضيب أبونايت بقطعة صوف فاكتسب شحنة سالبة. (أ) ما الشحنة التي تتكوّن على الصوف؟ (ب) هل يتجاذبان أم يتنافران؟**

**الإجابة:** (أ) شحنة موجبة. (ب) يتجاذبان لأن شحنتيهما مختلفتان.

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| المغناطيس يجذب الساق البلاستيكية المشحونة. | ✓ | ✗ |
| البرق تيّار كهربائي يتدفّق سريعًا من سحابة مشحونة. | ✓ | ✗ |
| الشحنة الكهربائية نوعان فقط. | ✓ | ✗ |
| الساقان المدلوكتان بالقماش نفسه تتجاذبان. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (لا نخلط بين المغناطيسية والكهرباء الساكنة) · ✓ · ✓ · ✗ (تتنافران).

٨

متوسط

بصري

**صِل كل مصطلح بمعناه:**

| | |
|---|---|
| الكهرباء الساكنة | تجربة الطائرة الورقية عام 1752 م |
| التفريغ الكهربائي | تراكم الشحنات على أسطح المواد |
| بنجامين فرانكلين | انتقال الشحنات من جسم السيارة عند لمس الباب |

**الإجابة:** الكهرباء الساكنة ← تراكم الشحنات على الأسطح · التفريغ الكهربائي ← انتقال الشحنات عند لمس باب السيارة · فرانكلين ← تجربة الطائرة الورقية 1752 م.

٩

متقدم

مقالي

**بعد تمشيط الشعر الجاف بمشط بلاستيكي ينجذب الشعر إلى المشط، ويصبح شعرك خفيفًا متطايرًا. ماذا تستنتج عن شحنات الشعر والمشط؟**

**الإجابة:** الشعر والمشط اكتسبا شحنتين مختلفتين فتجاذبا، وكل شعرتين اكتسبتا الشحنة نفسها فتتنافران ويتطاير الشعر.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**ارسم ساقًا معلّقة سالبة الشحنة وبجانبها ساق سالبة أخرى، وارسم أسهم القوّة بينهما.**

ساقان سالبتان وأسهم القوّة

**الإجابة:** سهمان متعاكسان يبتعدان: تنافر لأن الشحنتين متشابهتان.

١١

متوسط

مقالي

**تمرين ١-١ أ: يدلك سالم ساقًا بلاستيكية بقطعة صوف. ما القوّة التي تشحن المادّتين؟ وإذا كانت شحنة الصوف موجبة فما شحنة الساق؟**

**الإجابة:** قوّة الاحتكاك؛ وشحنة الساق سالبة.

١٢

متقدم

مقالي

**اكتب وصفًا موجزًا لتجربة تبيّن بها أن نوعَي الشحنة يتجاذبان وأن الشحنات المتشابهة تتنافر (المواد، الخطوات، ما تتوقّعه).**

**الإجابة:** ساقان بلاستيكيتان وقطعة صوف وخيط وحامل: ندلك ساقًا ونعلّقها حرّة الحركة؛ نقرّب منها الصوف فتنجذب، ثم ندلك ساقًا ثانية ونقرّبها فتبتعد المعلّقة.

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ١٨ · كتاب النشاط تمرين ١-٢ ص ١٧-١٨ وورقة العمل ١-١ ص ٢٠ · حصة واحدة

# ١-٢ الاحتكاك والشحن الكهربائي

الاحتكاك · الإلكترونات · الجسم المتعادل · فقد الإلكترونات واكتسابها · جذب الأجسام غير المشحونة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم ذرّة بسيطة (نواة ➕ وإلكترونات ➖ حولها)، ثم ارسم قضيبًا وقطعة صوف وأسهمًا تنقل الإلكترونات من الصوف إلى القضيب؛ وأعد رسم الشكل ١-٢ (البالون والحائط) بثلاث مراحل.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة حول الجسيم السالب الشحنة في الذرّة:**

البروتون · الإلكترون · النيوترون

**الإجابة:** الإلكترون.

**٢** · متوسط · مقالي

**لماذا ينجذب بالون دلكته بشعرك إلى الحائط مع أن الحائط غير مشحون؟**

**الإجابة:** لأن شحنة البالون تدفع شحنات الحائط السالبة بعيدًا فيصبح سطح الحائط القريب موجبًا، فيجذب البالون السالب.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**أكمل:**

الجسم _____ يحتوي على عدد متساوٍ من الشحنات الموجبة والسالبة، وعندما يفقد إلكترونًا يصبح _____ الشحنة.

**بنك الكلمات:** المتعادل · موجب · سالب

**الإجابة:** المتعادل · موجب.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

**اشرح لماذا يسهل نقل الإلكترونات من ذرّة إلى أخرى بالدلك بينما لا تنتقل البروتونات.**

**الإجابة:** لأن الإلكترونات ضعيفة الارتباط نسبيًا بالذرّة ويمكن سحبها بقوّة الاحتكاك، أما البروتونات فمرتبطة في النواة ولا تتحرّك.

٥

●● متوسط

👁 بصري

**رتّب مراحل التصاق البالون المشحون بالحائط (الشكل ١-٢):**

- ☐ يلتصق البالون بسطح الحائط الموجب
- ☐ الحائط متعادل: شحناته الموجبة والسالبة متساوية
- ☐ تتنافر شحنات الحائط السالبة مع البالون فتبتعد
- ☐ يقترب البالون السالب من الحائط

**الإجابة:** ١ الحائط متعادل ← ٢ يقترب البالون السالب ← ٣ تبتعد شحنات الحائط السالبة ← ٤ يلتصق البالون بالسطح الموجب.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

**عند دلك الأبونايت بالصوف يصبح الأبونايت سالبًا. ماذا تستنتج عن قوّة جذب ذرّات كلٍّ منهما للإلكترونات؟**

**الإجابة:** ذرّات الأبونايت تجذب الإلكترونات بقوّة أكبر من ذرّات الصوف، فتنتقل الإلكترونات من الصوف إلى الأبونايت.

## 🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**صِل:**

| | | |
|---|---|---|
| يكتسب إلكترونات | ● | متعادل |
| يفقد إلكترونات | ● | يصبح موجبًا |
| عدد متساوٍ من الشحنات | ● | يصبح سالبًا |

**الإجابة:** يكتسب ← سالب · يفقد ← موجب · عدد متساوٍ ← متعادل.

٨

●● متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| إنتاج الكهرباء الساكنة يتطلّب مادّتين مختلفتين. | ✓ | ✗ |
| عند الدلك تنتقل البروتونات من جسم إلى آخر. | ✓ | ✗ |
| قطعة الصوف بعد دلك الأبونايت تحتوي إلكترونات أقلّ من بروتوناتها. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ · ✓.

٩

●●● متقدم

بصري

**ارسم مخطّطًا يوضّح كيف يجذب قضيب أبونايت سالب قصاصة ورق غير مشحونة (سؤال ٤-١).**

قضيب سالب وقصاصة ورق

**الإجابة:** في القصاصة تبتعد الإلكترونات عن القضيب فيصبح طرفها القريب موجبًا فينجذب إلى القضيب السالب.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

**ورقة العمل ١-١ س١: دُلك قضيب أبونايت بالصوف فأصبح سالبًا. أكمل الجدول:**

| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| شحنة الصوف | |
| الجسيمات التي انتقلت إلى القضيب | |
| شحنة هذه الجسيمات | |
| القوّة المسبّبة للنقل | |

**الإجابة:** موجبة · الإلكترونات · سالبة · قوّة الاحتكاك.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**سؤال ٥-١: ما شحنة الإلكترون؟ وهل يتجاذب إلكترونان أم يتنافران؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** سالبة؛ يتنافران لأن شحنتيهما متشابهتان.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**تمرين ١-٢ (استقصاء منزلي): تريد معرفة أفضل زوج (أداة بلاستيكية + قطعة قماش) لتوليد الكهرباء الساكنة. كيف تقيس الشحن؟ وكيف تجعل اختبارك عادلًا؟**

**الإجابة:** أعدّ قصاصات الورق الصغيرة (أقلّ من 5 mm) التي تلتقطها الأداة بعد الدلك؛ وللعدالة: عدد الدلكات نفسه، القوّة نفسها، حجم القصاصات نفسه، وتغيير متغيّر واحد فقط (نوع القماش أو الأداة).

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائيّة · الدرس ٣ · كتاب الطالب ص ١٩ · كتاب النشاط ورقة العمل ١-٢ ص ٢١ · حصة واحدة

# ١-٣ المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

المجال الكهربائي · القوّة الكهربائية · الكولوم C · شحنة الإلكترون $-1.6 \times 10^{-19}$ C · شحنة البروتون

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم جسمًا مشحونًا وحوله دائرة متقطّعة تمثّل منطقة المجال، وارسم لوحين متوازيين (سالب في الأعلى وموجب في الأسفل) وبينهما شحنة موجبة صغيرة لورقة العمل ١-٢؛ واكتب شحنة الإلكترون بالصيغتين العشرية والعلمية.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**ضع دائرة: تؤثّر الساق المشحونة في ساق قريبة منها:**

بلمسها فقط | من دون لمسها | لا تؤثّر أبدًا

**الإجابة:** من دون لمسها (عبر المجال الكهربائي).

**٢** متوسط · مقالي

**عندما تقف على أرضية المنزل لا تسقط عبرها. ما القوّة التي تمنعك من ذلك حسب الكتاب؟**

_____

_____

**الإجابة:** القوّة الكهربائية بين جزيئات الأرضية التي تربطها معًا.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**أكمل:**

المجال الكهربائي منطقة حول الجسم _____ يتأثّر فيها أيّ جسم مشحون آخر بـ _____.

بنك الكلمات: المشحون | قوّة | حرارة

**الإجابة:** المشحون · قوّة.

٤

متوسط

بصري

**أكمل الجدول:**

| الجسيم | الشحنة (C) |
|---|---|
| الإلكترون | |
| البروتون | |

**الإجابة:** الإلكترون $-1.6 \times 10^{-19}$ C · البروتون $+1.6 \times 10^{-19}$ C.

٥

متوسط

مقالي

**اكتب شحنة الإلكترون $-0.000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 16$ C بالصيغة العلمية، وماذا يعني صغر هذا العدد؟**

**الإجابة:** $-1.6 \times 10^{-19}$ C؛ أي أن شحنة الإلكترون الواحد صغيرة جدًا والأجسام المشحونة تحتوي أعدادًا هائلة من الإلكترونات الزائدة أو الناقصة.

٦

متقدم

مقالي

**لماذا تكون الذرّات متعادلة مع أنها تحتوي على جسيمات مشحونة؟**

**الإجابة:** لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة، وشحنة البروتون تساوي شحنة الإلكترون مقدارًا وتعاكسها نوعًا.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| المغناطيس يجذب الجسم المشحون كهربائيًا. | ✓ | ✗ |
| وحدة الشحنة في النظام الدولي هي الكولوم. | ✓ | ✗ |
| عند الدلك تتحرّك الإلكترونات فقط. | ✓ | ✗ |
| القوّة الكهربائية تعتمد على الشحنتين والبعد بينهما. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ · ✓ · ✓ · ✓ (اكتشاف كولوم).

٨

متوسط

بصري

**ورقة العمل ١-٢ أ: ضع دائرة حول الاسم الصحيح للحيّز بين لوحين مشحونين:**

المجال الجوّي | المجال الكهربائي | المجال الفراغي

المجال المغناطيسي

**الإجابة:** المجال الكهربائي.

٩

متقدم

بصري

**لوح A سالب في الأعلى ولوح B موجب في الأسفل، وبينهما جسم صغير موجب. ارسم سهم القوّة على الجسم واشرح.**

لوح A (−) في الأعلى، لوح B (+) في الأسفل

**الإجابة:** السهم نحو اللوح A (إلى الأعلى): تجذبه الشحنة السالبة على A وتدفعه الشحنة الموجبة على B.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**صِل:**

| | |
|---|---|
| كولوم | منطقة تأثير القوّة حول جسم مشحون |
| الإلكترون | |
| المجال الكهربائي | العالِم الذي اكتشف أن القوّة تعتمد على الشحنة والبُعد |
| | جسيم سالب موجود في جميع الذرّات |

**الإجابة:** كولوم ← العالِم · الإلكترون ← جسيم سالب · المجال ← منطقة التأثير.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**سؤال ٦-١: كرتان فلزّيتان متماثلتان، إحداهما سالبة بشحنة كبيرة والأخرى غير مشحونة. (أ) ما اسم المنطقة المحيطة بالكرة السالبة؟ (ب) ماذا يحدث إذا وُصلتا بسلك؟**

**الإجابة:** (أ) المجال الكهربائي. (ب) تنتقل إلكترونات من الكرة السالبة عبر السلك إلى الكرة الأخرى حتى تتوزّع الشحنة بينهما (تصبحان سالبتين بشحنتين متساويتين لأنهما متماثلتان).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**بالون سالب يقترب من حائط. استخدم فكرة المجال الكهربائي لتفسّر لماذا يلتصق به.**

**الإجابة:** مجال البالون يؤثّر بقوّة في شحنات الحائط فيدفع إلكتروناته بعيدًا، فيصبح الجزء الأقرب موجبًا (مخالفًا لشحنة البالون) فتنشأ قوّة تجاذب.

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائيّة · الدرس ٤ · كتاب الطالب ص ٢٠ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٢١-٢٢) · كتاب النشاط تمرين ١-٣ ص ١٩ · حصة واحدة

# ١-٤ الموصِّلات الكهربائية والعوازل

الموصل · العازل · تدفّق الإلكترونات · النحاس · الجرافيت · تغليف الأسلاك · مقاومة العوازل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا من عمودين (موصل/عازل) وأحضر أدوات صغيرة (مسمار، قلم رصاص، مسطرة بلاستيكية، ممحاة) ليصنّفها الطلاب؛ واعرض صورة برج الكهرباء والأقراص العازلة (الصورة ١-١) مع أبراج الكهرباء على طريق مسقط.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**

أساسي · بصري

**ضع دائرة حول الموادّ الموصِّلة للكهرباء:**

النحاس · البلاستيك · الجرافيت · الزجاج · الفضّة · الصوف

**الإجابة:** النحاس، الجرافيت، الفضّة.

**٢**

متوسط · مقالي

**لماذا تُغلَّف أسلاك الكهرباء في منزلك بالبلاستيك؟**

**الإجابة:** لأن البلاستيك عازل لا يوصل التيّار، فيمنع وصول التيّار إلى جسم من يلمس السلك (للسلامة).

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**

أساسي · بصري

**أكمل:**

_____ مادّة تسمح بمرور التيّار الكهربائي عبرها، و _____ مادّة لا توصل التيّار الكهربائي.

بنك الكلمات: الموصل · العازل

**الإجابة:** الموصل · العازل.

٤

متوسط

مقالي

**الفضّة أفضل الموصِّلات، فلماذا تُصنع أسلاك الدوائر الكهربائية عادةً من النحاس؟**

**الإجابة:** لأن النحاس أقلّ الفلزّات الثلاثة (الفضّة والنحاس والذهب) تكلفة.

٥

متوسط

بصري

**صنّف الموادّ:**

زجاج · بلاستيك · حديد · خشب · نحاس · فولاذ · ألومنيوم · قطن · صوف

| موصِّلات | عوازل |
| --- | --- |
| | |

**الإجابة:** موصِّلات: حديد، نحاس، فولاذ، ألومنيوم · عوازل: زجاج، بلاستيك، خشب، قطن، صوف.

٦

متقدم

مقالي

**صف ما يحدث للإلكترونات في سلك فلزّي موصول ببطارية، ولماذا تتحرّك في هذا الاتجاه.**

**الإجابة:** تتدفّق الإلكترونات بعيدًا عن القطب السالب لأنه يتنافر معها، وتنجذب نحو القطب الموجب.

## ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
| --- | --- | --- |
| يمكن أن تتكوّن شحنة ساكنة على موصل معزول. | ✓ | ✗ |
| الجرافيت لافلزّ لكنه يوصل الكهرباء. | ✓ | ✗ |
| للعوازل مقاومة كهربائية منخفضة جدًا. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ (إذا وُضع على حامل عازل) · ✓ · ✗ (مقاومتها عالية جدًا).

٨

متوسط

مقالي

**سؤال ٨-١: بالون سالب الشحنة يلامس قطعة فلزّية كبيرة فيفقد شحنته. وضّح السبب.**

**الإجابة:** الفلزّ موصل، فتنتقل الإلكترونات الزائدة من البالون إلى الفلزّ وتتوزّع فيه (أو تتسرّب إلى الأرض) فيصبح البالون متعادلًا.

٩

متقدم

بصري

**تمرين ١-٣: أكمل الجدول بـ (نعم) أو (لا):**

| الجسم | عازل؟ | يمكن شحنه؟ |
|---|---|---|
| مشط بلاستيكي | | |
| بالون مطّاطي مربوط بخيط | | |
| قضيب فولاذي مدفون جزئيًا في الأرض | | |

**الإجابة:** المشط: نعم، نعم · البالون: نعم، نعم · القضيب الفولاذي: لا، لا (الشحنة تتسرّب إلى الأرض).

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**صِل الجزء بوظيفته في برج الكهرباء (الصورة ١-١):**

| | |
|---|---|
| البرج الفولاذي ● | ● تحمل التيّار الكهربائي |
| الأقراص الخزفية ● | ● تمنع تدفّق التيّار إلى البرج |
| الأسلاك ● | ● موصل يحمل الأسلاك |

**الإجابة:** البرج ← موصل يحمل الأسلاك · الأقراص ← تمنع تدفّق التيّار إلى البرج · الأسلاك ← تحمل التيّار.

١١

متوسط

مقالي

**نهاية الوحدة س٥: تُصنع مسامير القابس من النحاس الأصفر. وضّح لماذا تُعدّ الفلزّات موصِّلات جيدة.**

**الإجابة:** لأن فيها إلكترونات حرّة الحركة تستطيع التدفّق عبر الفلزّ عند وجود فرق جهد.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

**يُصنع جسم القابس من اليوريا فورمالدهايد (صلبة، تقاوم الماء والحرارة). اذكر خاصّية أساسية أخرى يجب توافرها فيها، ووضّح سببها بدلالة الجسيمات.**

**الإجابة:** يجب أن تكون عازلة كهربائيًا؛ لأن إلكتروناتها مرتبطة بذرّاتها ولا تتحرّك بحرّية فلا يتدفّق فيها تيّار.

الوحدة الثانية: مخطّطات الدوائر الكهربائيّة · الدرس ٥ · كتاب الطالب ص ٢٣-٢٨ · كتاب النشاط تمرينا ٢-١ و٢-٢ ص ٢٢-٢٥ · حصة واحدة

# ٢-١ مكوّنات الدائرة الكهربائية

رموز الدائرة · المفتاح · المقاومة الثابتة والمتغيّرة · قانون أوم V = I R · المقاومة الضوئية LDR · المقاومة الحرارية NTC · محوّلات الإدخال

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم الشكل ٢-١ (رموز المكوّنات) في شريط أعلى السبورة، وارسم بجانبه منحنيي الشكلين ٢-٥ و٢-٧ (مقاومة LDR مع شدّة الضوء، ومقاومة NTC مع درجة الحرارة)؛ واربطها بإضاءة شاشة الهاتف تلقائيًا في الشمس.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**

أساسي · بصري

**ضع دائرة حول المكوّنات التي تقيس كمّيات كهربائية:**

الأمّيتر · المصباح · الفولتميتر · المنصهر · الخلية

**الإجابة:** الأمّيتر (شدّة التيّار) والفولتميتر (فرق الجهد).

**٢**

متوسط · مقالي

**لماذا اتّفق المهندسون في العالم على رموز موحّدة لمكوّنات الدوائر الكهربائية؟**

**الإجابة:** لأن الدائرة قد تُصمَّم في بلد وتُصنع في بلد آخر وتُستخدم في بلد ثالث، فيجب أن يفهم الجميع المخطّط.

٣
أساسي
بصري

**ارسم رمز كلّ مكوّن: البطّارية، المقاومة المتغيّرة، المقاومة الحرارية، المقاومة الضوئية، المصباح (نهاية الوحدة س٢).**

خمسة رموز

**الإجابة:** كما في الشكل ٢-١: البطّارية خلايا متتالية، المتغيّرة مقاومة يخترقها سهم، الحرارية مقاومة يمرّ بها خطّ مائل بطرف أفقي، الضوئية مقاومة في دائرة مع سهمين داخلين، المصباح دائرة بداخلها ×.

٤
متوسط
بصري

**تمرين ٢-١ ب: أكمل الجدول باسم المكوّن:**

| الوصف | المكوّن |
|---|---|
| يسخن ويعطي ضوءًا | |
| تتغيّر مقاومته مع درجة حرارته | |
| يوفّر الدفع اللازم لتدفّق التيّار | |
| مقاومته أقلّ في يوم مشمس | |
| يمكن تعديله لتغيير المقاومة | |

**الإجابة:** المصباح · المقاومة الحرارية · الخلية أو البطّارية · المقاومة الضوئية · المقاومة المتغيّرة.

٥
متوسط
مقالي

**سؤال ٢-٢: يمرّ تيّار 2.8 A في مقاومة عندما يكون فرق الجهد بين طرفيها 12.0 V. كم تصبح شدّة التيّار إذا انخفض فرق الجهد إلى 6.0 V؟**

**الإجابة:** التيّار يتناسب مع فرق الجهد (المقاومة ثابتة)؛ نصف الجهد ← نصف التيّار: $I = 1.4\ A$.

٦

●●● متقدم

مقالي ✍

**صف كيف تتغيّر مقاومة LDR من الظلام إلى الضوء الساطع مع ذكر القيم في الكتاب، ولماذا تُصنع من مادّة لا توصل جيدًا في الظلام؟**

**الإجابة:** في الظلام مقاومتها عالية، غالبًا أكثر من 1 MΩ (1 000 000 Ω)، وتنخفض في الضوء الساطع إلى 400 Ω؛ لأن طاقة الضوء تكفي لتدفّق التيّار خلالها فتقلّ مقاومتها.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري 👁

**صِل:**

| | |
|---|---|
| LDR | يبدأ تدفّق التيّار أو يوقفه |
| NTC | تقلّ مقاومتها مع ارتفاع الحرارة |
| المقاومة المتغيّرة | تقلّ مقاومتها عند تسليط الضوء |
| المفتاح | نغيّر مقاومتها بتدوير عنصر التحكّم |

**الإجابة:** LDR ← الضوء · NTC ← الحرارة · المتغيّرة ← تدوير عنصر التحكّم · المفتاح ← يبدأ التدفّق أو يوقفه.

٨

●● متوسط

بصري 👁

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| تنخفض مقاومة NTC من 2 kΩ إلى 20 Ω عند 100 °C. | ✓ | ✗ |
| تغيّر مقاومة LDR مع شدّة الضوء خطّي. | ✓ | ✗ |
| تُصنع المقاومات عالية المقاومة من الكربون (الجرافيت). | ✓ | ✗ |
| يُوصل الفولتميتر على التوالي مع المكوّن. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (ليس خطّيًا) · ✓ · ✗ (على التوازي).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

**تمرين ٢-٢ أ: مقاومة NTC موصولة على التوالي مع مقاومة ثابتة R وفولتميتر على R. صف ما يحدث لمقاومة NTC ولفرق الجهد على R عند ارتفاع الحرارة.**

**الإجابة:** تقلّ مقاومة NTC، فتزداد شدّة التيّار في الدائرة ويزداد فرق الجهد بين طرفي R (تأخذ R حصّة أكبر من جهد المصدر).

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

**أكمل:**

تُسمّى LDR وNTC _____ إدخال، لأنها تحوّل كمّية غير كهربائية مثل _____ أو _____ إلى إشارة كهربائية.

**بنك الكلمات** محوّلات الضوء الحرارة الكتلة

**الإجابة:** محوّلات · الضوء · الحرارة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**في الشكل ٢-٢ (خلية ومصباحان وثلاثة مفاتيح $S_1$ و$S_2$ و$S_3$) ماذا يحدث إذا فُتح $S_1$ وأُغلق $S_2$ و$S_3$؟ وما فائدة $S_2$ و$S_3$؟**

**الإجابة:** ينطفئ المصباحان لأن التيّار لا يتدفّق من الخلية؛ و$S_2$ و$S_3$ يتحكّمان في إضاءة كل مصباح بشكل منفصل.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**نهاية الوحدة س١١: وضّح بالتمثيل البياني كيف تعتمد مقاومة LDR على شدّة الضوء، واقترح استخدامًا لها في بيتك.**

**الإجابة:** منحنى نازل غير خطّي: المقاومة تقلّ كلما زادت شدّة الضوء. استخدام: إضاءة تلقائية لمصباح الحديقة عند الغروب، أو شاشة الساعة الرقمية.

الوحدة الثانية: مخطّطات الدوائر الكهربائيّة · الدرس ٦ · كتاب الطالب ص ٢٩-٣٤ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٣٥-٣٧) · كتاب النشاط تمرينا ٢-٣ و٢-٤ ص ٢٥-٢٧ · حصة واحدة

# ٢-٢ توصيل المقاومات

التوالي · التوازي · المقاومة المكافئة $R = R_1 + R_2 + R_3$ · $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ ·
تقسيم الجهد · تفرّع التيّار

**١٢**
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** قسّم السبورة نصفين: دائرة توالٍ (مثال ٢-١) ودائرة توازٍ (مثال ٢-٢) واكتب القيم على الأسلاك بالألوان (التيّار بالأحمر، الجهد بالأخضر)؛ واسأل: لماذا تنطفئ زينة شارع كاملة عند تعطّل مصباح واحد؟

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**
أساسي
بصري

**ضع دائرة: إذا تعطّل مصباح في زينة موصولة على التوالي فإن بقية المصابيح:**

تنطفئ جميعها | تبقى مضيئة | يزداد ضوؤها

**الإجابة:** تنطفئ جميعها لأن الدائرة تصبح مفتوحة.

**٢**
متوسط
مقالي

**لماذا توصل مصابيح المنزل على التوازي لا على التوالي؟**

**الإجابة:** لأن كل مصباح يحتاج إلى فرق جهد المصدر كاملًا ليعمل بشكل سليم، ويمكن تشغيل كل مصباح بمفتاح منفصل، وإذا تعطّل أحدها تبقى الأخرى مضاءة.

٣
أساسي
بصري

**أكمل الجدول:**

| | التوالي | التوازي |
|---|---|---|
| المقاومة المكافئة | | |
| شدّة التيّار | | |
| فرق الجهد | | |

**الإجابة:** التوالي: مجموع المقاومات (أكبر من أيّ منها)، التيّار نفسه في كل النقاط، مجموع الجهود = جهد المصدر · التوازي: أقلّ من أصغر مقاومة، تيّار المصدر = مجموع تيّارات الفروع، الجهد نفسه على كل مقاومة.

٤
متوسط
مقالي

**مثال ٢-١: ثلاث مقاومات كل منها 5.0 Ω على التوالي مع 12 V. احسب المقاومة المكافئة والتيّار وفرق الجهد على كل مقاومة.**

**الإجابة:** $R = 15\ \Omega$ ، $I = 12 \div 15 = 0.8\ A$ ، $V = 0.8 \times 5 = 4.0\ V$ لكل مقاومة.

٥
متوسط
مقالي

**مثال ٢-٢: مقاومات 40 Ω و40 Ω و20 Ω على التوازي مع 12 V. احسب المقاومة المكافئة وتيّار كل مقاومة وتيّار المصدر.**

**الإجابة:** $1/R = 1/40 + 1/40 + 2/40 = 4/40 \leftarrow R = 10\ \Omega$؛ $12/40 = 0.30\ A$ لكل من 40 Ω، $12/20 = 0.60\ A$؛ $I = 1.2\ A$ (= 12 ÷ 10).

٦

متقدم ●●●

بصري

**الشكل ٢-١١ ب: مصدر 5 V وثلاث مقاومات على التوازي. أكمل الجدول:**

| المقاومة | شدّة التيّار |
|---|---|
| 25 Ω | |
| 10 Ω | |
| 5 Ω | |
| تيّار المصدر | |

**الإجابة:** 0.2 A · 0.5 A · 1.0 A · 1.7 A.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري

**صِل كل مجموعة بمقاومتها المكافئة:**

| | |
|---|---|
| 20 Ω و20 Ω على التوالي | 20 Ω |
| ثلاث مقاومات كلٌّ منها 30 Ω على التوالي | 40 Ω |
| | 20 Ω |
| ثلاث مقاومات كلٌّ منها 60 Ω على التوازي | 90 Ω |
| 30 Ω و60 Ω على التوازي | |

**الإجابة:** 40 Ω (س٥-٢) · 90 Ω (س٧-٢) · 20 Ω (س١٢-٢) · 20 Ω (س١٣-٢).

٨

متوسط ●●

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| في التوالي تكون المقاومة المكافئة أكبر من أيّ مقاومة فيها. | ✓ | ✗ |
| في التوازي يمرّ تيّار أكبر في المقاومة الأكبر. | ✓ | ✗ |
| مقاومتان 120 Ω على التوازي مكافئتهما أصغر من 120 Ω. | ✓ | ✗ |
| يُوصل الأمّيتر على التوالي. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (في الأصغر) · ✓ (60 Ω) · ✓.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

**س٨-٢: كم عدد المقاومات التي قيمة كل منها 20 Ω يجب توصيلها على التوالي لتعطي 80 Ω؟ ولماذا يكون للسلك الطويل مقاومة أكبر من القصير (س٩-٢)؟**

**الإجابة:** 80 ÷ 20 = 4 مقاومات؛ السلك الطويل يشبه قطعًا قصيرة موصولة على التوالي فتُجمع مقاوماتها.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

**نهاية الوحدة س٤ و٥: أكمل:**

مصباح 4 V ومقاومة 8 V على التوالي ← جهد المصدر = _____ . مصدر 9 V و$R_1$ عليها 6 V و$R_2$ عليها 1 V ← $R_3$ عليها _____ .

**الإجابة:** 12 V − 6 − 1 = 2 V.

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

**نهاية الوحدة س٨: مقاومتان 6 Ω و3 Ω على التوازي مع بطّارية 24 V. احسب تيّار المقاومة 6 Ω وتيّار البطّارية.**

**الإجابة:** 24 ÷ 6 = 4 A؛ وتيّار 3 Ω: 24 ÷ 3 = 8 A؛ تيّار البطّارية 12 A = 8 + 4 = (المكافئة 2 Ω ← 24 ÷ 12 A = 2).

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**نهاية الوحدة س٦ ب و٣: (أ) ثلاث مقاومات متماثلة على التوالي مع 12 V والتيّار 2 A، احسب إحداها. (ب) ثلاثة أمّيترات على التوالي قرأت 2.0 و1.7 و1.4 A، هل نعرف السليم منها؟**

**الإجابة:** (أ) $R = 12 \div 2 = 6\ \Omega$ ← كل مقاومة 2 Ω. (ب) لا؛ التيّار نفسه في كل نقاط دائرة التوالي، فالقراءات المختلفة تدلّ على خطأ في جهازين على الأقلّ، لكن لا نستطيع تحديد السليم منها.

الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء · الدرس ٧ · كتاب الطالب ص ٣٨ · كتاب النشاط تمرين ٣-٢ ص ٢٩ والجزء (أ) من تمرين ٣-١ ص ٢٨ · حصة واحدة

# ٣-١ المخاطر الكهربائية

الصدمة الكهربائية · 0.01 A · جهد 220 V · الكابل وعازله · سُمك الكابل · الرطوبة · ارتفاع الحرارة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** اعرض صورة افتتاح الوحدة (مقبس متعدّد مزدحم بالقوابس) واسأل: ماذا ترى من أخطاء؟ ثم ارسم كابلًا مقطوعًا يظهر سلكان ملوّنان بعازل؛ وذكّر الطلاب بخطر استخدام الأجهزة في الحمّام وبعد الوضوء واليدان مبلّلتان.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

**ضع دائرة حول السلوكيات الخطرة:**

- لمس المقبس بيد مبلّلة
- تغليف الأسلاك بالبلاستيك
- استخدام مجفّف الشعر في الحمّام
- توصيل أجهزة كثيرة بمقبس واحد
- فصل الجهاز قبل تنظيفه

**الإجابة:** لمس المقبس بيد مبلّلة، مجفّف الشعر في الحمّام، أجهزة كثيرة بمقبس واحد.

٢
متوسط
مقالي

**لماذا يوصل جسم الإنسان الكهرباء؟**

**الإجابة:** لأن ماء الجسم يحتوي على العديد من الأيونات المذابة فيه.

٣
أساسي
بصري

**أكمل:**

يكون التيّار عبر الجسم خطيرًا جدًا إذا زاد عن _____ ؛ فهو يجعل العضلات _____ بشدّة وقد يتوقّف _____ .

بنك الكلمات: 0.01 A · تنقبض · القلب · 10 A

**الإجابة:** 0.01 A · تنقبض · القلب.

٤
متوسط
مقالي

**لماذا يُصمَّم كابل شحن السيارة الكهربائية أسمك بكثير من كابل شحن الهاتف؟**

**الإجابة:** لأنه يحمل تيّارًا كبيرًا (أكثر من 30 A) مقارنة بالهاتف (نحو 1 A)، والكابل السميك يحمله دون أن ترتفع حرارته.

٥
متوسط
بصري

**رتّب ما يحدث عند تدفّق تيّار كبير في كابل غير مناسب:**

- ☐ قد يشتعل حريق
- ☐ يسخن السلك
- ☐ ينصهر العازل وتنبعث أبخرة سامّة
- ☐ يتدفّق تيّار كبير في الأسلاك

**الإجابة:** ١ تيّار كبير ← ٢ يسخن السلك ← ٣ ينصهر العازل وأبخرة سامّة ← ٤ حريق.

٦
متقدم
مقالي

**تمرين ٣-١ أ: لماذا يحتوي كل سلك في الكابل على عازل بلون مختلف؟ ولماذا يُصنع السلك من النحاس؟**

**الإجابة:** لتمييز الأسلاك عند التوصيل فلا يحدث خطأ يسبّب صدمة أو تلامسًا؛ والنحاس موصل جيد للكهرباء ورخيص نسبيًا.

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| تكون مصادر الجهد الرئيسية خطرة بسبب فرق الجهد الكبير. | ✓ | ✗ |
| لمس سلك مكشوف بجهد 220 V آمن إذا كانت اليد جافة دائمًا. | ✓ | ✗ |
| الماء يوفّر مسارًا لتدفّق التيّار عبر الجسم إلى الأرض. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ · ✓.

٨

متوسط

بصري

**صِل كل خطر بنتيجته:**

| | |
|---|---|
| عازل تالف | تيّار كبير يسخّن الأسلاك والمقبس |
| أجهزة كثيرة بمقبس واحد | الماء يوصل التيّار عبر الجسم |
| يد مبلّلة | لمس السلك المكشوف وصدمة |

**الإجابة:** عازل تالف ← صدمة · أجهزة كثيرة ← تسخين · يد مبلّلة ← توصيل التيّار عبر الجسم.

٩

متقدم

مقالي

**نهاية الوحدة س١ ب: تلف العازل الخارجي لسلك مجفّف شعر لكن السلك النحاسي غير مكشوف. يقول سعيد: «ما زال آمنًا»، ويقول هيثم: «يجب عدم استخدامه». من رأيه صائب؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** هيثم؛ لأن العازل الخارجي طبقة حماية إضافية تالفة، وقد يتلف العازل الداخلي فيُكشف السلك ويتعرّض المستخدم لصدمة، أو يتلامس سلكان داخل الكابل.

## 🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

بصري

**ارسم كابلًا فيه سلكان، وسمِّ: السلك النحاسي، العازل الداخلي، العازل الخارجي.**

مقطع في كابل

**الإجابة:** سلكان نحاسيان كلّ منهما بعازل ملوّن، وحولهما عازل خارجي يلفّ الكابل كله.

**١١**

متوسط

مقالي

**نهاية الوحدة س٢: صف مخاطر توصيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية بمقبس رئيسي واحد.**

**الإجابة:** يتدفّق تيّار كبير جدًا عبر المقبس والكابل فيسخنان، فقد ينصهر العازل وتنبعث أبخرة سامّة أو يشتعل حريق.

**١٢**

متقدم

مقالي

**نهاية الوحدة س١ أ: لماذا يُفضّل عدم استخدام مجفّف الشعر (220 V) في الحمّام؟**

**الإجابة:** لأن الماء والرطوبة موصلان، فإذا لمس الماء الجهاز أو كانت اليد مبلّلة يوفّر الماء مسارًا للتيّار عبر الجسم إلى الأرض فتحدث صدمة قد تكون مميتة.

الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء · الدرس ٨ · كتاب الطالب ص ٣٩-٤٠ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٤١-٤٢) · كتاب النشاط تمرين ٣-١ ص ٢٨-٢٩ · حصة واحدة

# ٣-٢ المنصهرات

المنصهر · رمز المنصهر · قيمة المنصهر · P = V I · I = P / V · الملصق على الأجهزة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** أحضر منصهرًا حقيقيًا من قابس أو ارسم الصورة ٣-٢ (غلاف زجاجي، سلك رفيع، طرفان فلزّيان) ورمزه؛ واطلب من الطلاب قراءة ملصق جهاز من البيت (غلّاية، مكواة) وحساب I = P / V لاختيار المنصهر.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة حول رمز المنصهر في الدائرة الكهربائية:**

مستطيل يخترقه خطّ | دائرة بداخلها × | دائرة بداخلها A

**الإجابة:** مستطيل يخترقه خطّ (الدائرة بداخلها × مصباح، وA أمّيتر).

**٢** · متوسط · مقالي

**لماذا نستبدل المنصهر إذا انصهر بدلًا من استبدال أسلاك المنزل؟**

**الإجابة:** لأن المنصهر هو الوصلة الضعيفة المقصودة في الدائرة؛ ينصهر أولًا فيقطع التيّار ويحمي الأسلاك والأجهزة، واستبداله أسهل وأرخص.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**أكمل:**

يتكوّن المنصهر من سلك _____ داخل غلاف من _____ ، ينصهر ويقطع التيّار إذا تجاوزت شدّته قيمة معيّنة. وكلّما كان السلك _____ احتاج تيّارًا أكبر لينصهر.

**بنك الكلمات:** رفيع | الزجاج | أسمك | النحاس

**الإجابة:** رفيع · الزجاج · أسمك.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

**مثال ٣-١: مدفأة قدرتها 2 kW تعمل على 220 V. ما شدّة تيّارها؟ وأيّ المنصهرات 3 A، 13 A، 30 A مناسب؟**

**الإجابة:** I = P / V = 2000 ÷ 220 = 9.1 A؛ المنصهر 13 A (أدنى قيمة فوق تيّار التشغيل)؛ 3 A ينصهر و30 A يسمح بتيّار كبير فتسخن المدفأة.

٥

●● متوسط

👁 بصري

**سؤال ٣-١: أكمل الجدول (المنصهرات المتوفّرة 3، 5، 13، 30 A):**

| الجهاز | التيّار | المنصهر المناسب |
|---|---|---|
| مجفّف شعر | 3.5 A | |
| غلّاية 1300 W على 220 V | | |

**الإجابة:** مجفّف الشعر: 5 A · الغلّاية: I = 1300 ÷ 220 ≈ 5.9 A ← 13 A.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

**تمرين ٣-١ ج: سخّان تيّاره 8.0 A انصهر منصهره. المتوفّر 5 A و10 A و15 A. بيّن مناسبة كل منها مع التعليل.**

**الإجابة:** 5 A غير مناسب: ينصهر فورًا لأنه أقلّ من 8.0 A · 10 A مناسب: أعلى بقليل من تيّار التشغيل · 15 A غير مناسب: يسمح بتيّار أكبر بكثير قبل أن ينصهر فلا يحمي السخّان.

٧
أساسي
بصري

**صِل أجزاء المنصهر (الصورة ٣-٢):**

| | |
|---|---|
| الغلاف الزجاجي | ينصهر عند التيّار الكبير |
| سلك المنصهر | يوصل المنصهر بالدائرة |
| الطرف الفلزّي | يحمي السلك ويُظهره |

**الإجابة:** الغلاف ← يحمي السلك ويُظهره · السلك ← ينصهر · الطرف الفلزّي ← يوصل المنصهر بالدائرة.

٨
متوسط
بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| نختار منصهرًا قيمته أعلى بقليل من تيّار تشغيل الجهاز. | ✓ | ✗ |
| المنصهر 30 A أكثر أمانًا لكل الأجهزة. | ✓ | ✗ |
| نحسب تيّار الجهاز من قدرته وجهده: $I = P / V$. | ✓ | ✗ |
| تُركَّب المنصهرات في قوابس الأجهزة لحمايتها. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ · ✓ · ✓.

٩
متقدم
مقالي

**نهاية الوحدة س٣ ب: جهاز يستخدم تيّارًا بين 2.1 A و4.5 A، والمنصهرات 3 A و5 A و13 A. أيّها تستخدم؟ اشرح.**

**الإجابة:** 5 A: أعلى بقليل من أكبر تيّار (4.5 A)؛ 3 A ينصهر عند 4.5 A، و13 A لا ينصهر إلا بتيّار كبير جدًا فلا يحمي الجهاز.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

بصري

**ارسم رمز المنصهر، ثم ارسم دائرة فيها بطّارية ومنصهر ومصباح على التوالي.**

رمز المنصهر ودائرة

**الإجابة:** المستطيل الذي يخترقه خطّ، موصولًا على التوالي مع المصباح والبطّارية.

**١١**

متوسط

مقالي

**ملصق غلّاية يقول: 230–240 V و1850–2000 W. احسب أكبر تيّار تقريبًا على 230 V واقترح منصهرًا من 3 A و5 A و13 A.**

**الإجابة:** $I = 2000 \div 230 \approx 8.7\ A$ ← المنصهر 13 A.

**١٢**

متقدم

مقالي

**نهاية الوحدة س٣ أ وسؤال ٣-٣: اشرح كيف يحمي المنصهر الدائرة المتّصلة بالقابس، وما المخاطر التي تنشأ عند تدفّق تيّار شديد جدًا في سلك؟**

**الإجابة:** إذا زاد التيّار عن قيمة المنصهر يسخن سلكه الرفيع وينصهر فتنفتح الدائرة ويتوقّف التيّار؛ ومخاطر التيّار الشديد: سخونة الأسلاك وانصهار العازل وأبخرة سامّة وحريق.

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى · الدرس ٩ · كتاب الطالب ص ٤٣ · كتاب النشاط تمرين ٤-١ ص ٣٠-٣١ · حصة واحدة

# ٤-١ القوى المؤثّرة على قطار الملاهي

التسارع · التباطؤ · التسارع الجانبي · تسارع السقوط الحرّ $g \approx 10\ m/s^2$ · قوّة g · تمثيل القوّة بسهم

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مسار قطار ملاهٍ بمنحدر ومنعطف، وضع عند كل جزء سهمًا وكلمة (تسارع، تباطؤ، تسارع جانبي)؛ واذكر ألعاب المدن الترفيهية في عُمان. ثم ارسم أجسام تمرين ٤-١ (تفّاحة، سيارة، مظلّي، قارب) ليضيف الطلاب أسهم القوى.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · 👁 بصري

**ضع دائرة حول ما يحدث لسرعتك عند الكبح المفاجئ لقطار الملاهي:**

تسارع | تباطؤ | سرعة ثابتة

**الإجابة:** تباطؤ (تسارع سالب كبير).

**٢** ●● متوسط · ✍ مقالي

**لماذا يجب أن تُثبّت نفسك في مقعدك في قطار الملاهي؟**

**الإجابة:** لئلّا تندفع خارج العربة بسبب التغيّرات المفاجئة في السرعة (التسارع والتباطؤ والانعطاف).

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ● أساسي · 👁 بصري

**صِل كل حركة لقطار الملاهي بنوع التغيّر:**

| | |
|---|---|
| تزداد السرعة فجأة | تسارع جانبي |
| يتوقّف فجأة بالكبح | تسارع |
| ينعطف إلى اليسار | تباطؤ |

**الإجابة:** تزداد ← تسارع · يتوقّف ← تباطؤ · ينعطف ← تسارع جانبي.

٤

●● متوسط

بصري

**أكمل:**

عند نزول القطار بسرعة إلى الأسفل يكون تسارعك نحو _____ ، وهو تسارع السقوط الحرّ، فنقول إنه _____ .

بنك الكلمات: $4g$ $1g$ $10\ m/s^2$

**الإجابة:** $1g \cdot 10\ m/s^2$.

٥

●● متوسط

مقالي

**إذا أبطأ القطار فجأة بتسارع $4g$، ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى القوّة المؤثّرة عليك؟**

**الإجابة:** أن القوّة المؤثّرة عليك أكبر من وزنك بأربع مرّات.

٦

●●● متقدم

مقالي

**إذا بدأ قطار الملاهي بالتحرّك فجأة نحو الأعلى، ماذا تشعر؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** تشعر أنك تُدفع إلى الأسفل نحو مقعدك بقوّة أكبر بكثير من وزنك يحدّدها مقدار القوّة g، لأن القطار يتسارع نحو الأعلى.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| القوى لا تُرى، لكننا نرى تأثيراتها. | ✓ | ✗ |
| تسارع $1g$ يعني قوّة تساوي وزنك. | ✓ | ✗ |
| يُمثَّل اتّجاه القوّة بسهم. | ✓ | ✗ |
| مصمّمو القطار لا يهتمّون بقوى التسارع. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✓ · ✓ · ✗.

٨

متوسط

بصري

**تمرين ٤-١: ارسم سهمًا لقوّة واحدة على الأقلّ واكتب اسمها على كل من: تفّاحة معلّقة، سيارة تُدفع، مظلّي يهبط.**

ثلاثة أجسام وأسهم القوى

**الإجابة:** التفّاحة: الوزن (جاذبية الأرض) إلى الأسفل · السيارة: قوّة الدفع للأمام (والاحتكاك للخلف) · المظلّي: الوزن إلى الأسفل ومقاومة الهواء إلى الأعلى.

٩

متقدم

مقالي

**يتسارع راكب كتلته 50 kg في قطار ملاهٍ بمقدار 1g ≈ 10 m/s². كم تبلغ القوّة المحصّلة عليه؟ وكم تصبح عند 4g؟**

**الإجابة:** $F = m\,a = 50 \times 10 = 500$ N ؛ عند 4g: $50 \times 40 = 2000$ N (أي أربعة أضعاف).

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**صنّف القوى:**

الاحتكاك | الوزن (الجاذبية) | مقاومة الهواء | المغناطيسية | قوّة الدفع | القوّة الكهربائية

| قوى تلامس | قوى عن بُعد |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** تلامس: الاحتكاك، مقاومة الهواء، قوّة الدفع · عن بُعد: الوزن، المغناطيسية، القوّة الكهربائية.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

**صف رحلة في قطار ملاهٍ في ثلاث جمل، واذكر في كل جملة نوع التسارع.**

**الإجابة:** مثال: ينطلق القطار فتزداد سرعته (تسارع)، ثم ينعطف بحدّة (تسارع جانبي)، ثم يكبح قبل المحطة (تباطؤ).

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

**لماذا لا يكون تسارع الراكب على الأرض 1g وهو جالس على كرسي، مع أن وزنه يؤثّر عليه؟**

**الإجابة:** لأن قوّة التلامس من الكرسي إلى الأعلى تساوي وزنه وتعاكسه، فالقوى متّزنة والمحصّلة صفر فلا يتسارع.

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ٤٤-٤٨ · كتاب النشاط تمرينا ٤-٢ و٤-٣ ص ٣٢-٣٤ وورقة العمل ٤-١ ص ٤١-٤٢ · حصة واحدة

# ٤-٢ القوى المؤثّرة على المركبة الفضائية

النيوتن N · قوّة التلامس · الوزن · الاحتكاك · مقاومة الهواء · قوّة الاستطالة · محصّلة القوى · القوى المتّزنة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الشكل ٤-١ مصغّرًا (رجل عُماني واقف، صندوق يُدفع، مظلّي، قافز بالحبل) بأسهم ملوّنة؛ ثم ارسم السيارة بسهمَي الدفع ومقاومة الهواء (الشكل ٤-٥) واحسب المحصّلة خطوة خطوة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**ضع دائرة حول القوّة التي يوفّرها محرّك السيارة تقريبًا ليتسارع (حسب الكتاب):**

1 N · 5000 N · 620 000 N

**الإجابة:** 5000 N (و620 000 N لمحرّكي طائرة بوينج 787).

**٢** ●● متوسط · مقالي

**لماذا تتخلّص المركبة الفضائية من الصواريخ الفارغة بعد استهلاك وقودها؟**

**الإجابة:** لتقليل الكتلة المحمولة إلى الفضاء، فيزداد تسارعها بالقوّة نفسها.

٣
أساسي
بصري

## صِل كل قوّة بوصفها:

| | |
|---|---|
| قوّة التلامس العمودية | • تعاكس حركة جسم في الهواء |
| الوزن | • جذب الأرض للجسم نحو مركزها |
| الاحتكاك | • تدفع صعودًا من سطح يدعم الجسم |
| مقاومة الهواء | • بين سطحين صلبين متلامسين يقاوم الحركة |

**الإجابة:** التلامس ← تدفع صعودًا من السطح · الوزن ← جذب الأرض · الاحتكاك ← بين سطحين صلبين · مقاومة الهواء ← تعاكس الحركة في الهواء.

٤
متوسط
مقالي

## متى يكون الاحتكاك مفيدًا ومتى يكون غير مرغوب؟ أعطِ مثالًا لكلٍّ من الكتاب.

**الإجابة:** مفيد: في المكابح والإطارات على الطرق · غير مرغوب: في المحرّكات لأنه يسبّب تآكل الأجزاء المتحرّكة ويهدر الطاقة حرارةً (نقلّله بالزيت).

٥
متوسط
بصري

## سؤال ٢-٤: احسب المحصّلة لكل جسم:

| الجسم | القوى | المحصّلة واتجاهها | متّزنة؟ |
|---|---|---|---|
| (أ) | 80 N يمين، 60 N يسار | | |
| (ب) | 70 N و30 N يمين، 100 N يسار | | |
| (ج) | 270 N أعلى، 320 N أسفل | | |

**الإجابة:** (أ) 20 N نحو اليمين، غير متّزنة · (ب) صفر، متّزنة · (ج) 50 N إلى الأسفل، غير متّزنة.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

**سؤال ٣-٤: صف ما سيحدث لحركة: (١) قطار: دفع 20 000 N واحتكاك 10 000 N. (٢) مظلّي وزنه 1200 N ومقاومة الهواء 1200 N. (٣) مسبار فضائي بسرعة 40 000 km/h بلا قوى.**

**الإجابة:** (١) محصّلة 10 000 N للأمام فيتسارع · (٢) قوى متّزنة فيهبط بسرعة ثابتة · (٣) يستمرّ بسرعة ثابتة في خطّ مستقيم.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| إذا لم تؤثّر محصّلة قوى على جسم يبقى ساكنًا أو يتحرّك بسرعة ثابتة. | ✓ | ✗ |
| القوى يمكن أن تغيّر شكل الجسم. | ✓ | ✗ |
| تعمل مقاومة الهواء في اتجاه حركة السيارة. | ✓ | ✗ |
| الاحتكاك يولّد حرارة. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✓ · ✗ (عكس الحركة) · ✓.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

**صِل كل طريقة لتغيير شكل جسم صلب (الشكل ٤-٤):**

| | |
|---|---|
| شدّ | مضغوط |
| ضغط | ملوي |
| ثني | مشدود |
| ليّ | مثني |

**الإجابة:** شدّ ← مشدود · ضغط ← مضغوط · ثني ← مثني · ليّ ← ملوي.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

**تمرين ٤-٣ ج و د: قوّتان 2.5 N متعاكستان تؤثّران على جسم. ما المحصّلة؟ قال زياد: «الجسم ساكن»، وحسام: «يتحرّك بسرعة ثابتة»، وعمر: «لا يمكن المعرفة». من المصيب؟**

**الإجابة:** المحصّلة صفر؛ عمر مصيب، لأن القوى المتّزنة تعني أن الجسم إمّا ساكن أو يتحرّك بسرعة ثابتة في خطّ مستقيم، ولا يمكن التمييز من الرسم وحده.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

**نهاية الوحدة س٦: قوّتان 10 N و6 N نحو اليمين و12 N نحو اليسار. أكمل:**

المحصّلة = _____ نحو _____ . وإذا تغيّرت 10 N إلى 6 N تصبح المحصّلة _____ .

**الإجابة:** 4 N نحو اليمين · صفر (متّزنة: ساكن أو سرعة ثابتة).

١١

متوسط ●●

بصري 👁

**نهاية الوحدة س١: يمكن ضغط الإسفنج لتغيير شكله. أكمل الخريطة بثلاث طرق أخرى تغيّر بها القوى شكل الإسفنج.**




**الإجابة:** الشدّ (المطّ)، الثني، الليّ.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**نهاية الوحدة س٤: (أ) ما القوّة التي تسبّبها وسائد المكابح فتبطئ دوران الإطارات؟ (ب) لماذا تصل حرارة أقراص المكابح في سيّارات السباق إلى أكثر من 800 °C؟**

**الإجابة:** (أ) قوّة الاحتكاك. (ب) لأن الاحتكاك يحوّل طاقة حركة السيارة الكبيرة إلى طاقة حرارية في الأقراص.

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى · الدرس ١١ · كتاب الطالب ص ٤٩-٥١ · كتاب النشاط تمرين ٤-٤ ص ٣٥-٣٦ · حصة واحدة

# ٤-٣ القوّة والكتلة والتسارع

$F = m\,a$ · النيوتن · $1\ N = 1\ kg \times 1\ m/s^2$ · الكتلة تقاوم تغيّر الحركة · إعادة ترتيب المعادلة

**١٢ سؤالًا**
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ · ٥٠٠ · ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم مثلث $F = m\,a$ (F في الأعلى و m و a في الأسفل) وجدول ٤-١ للوحدات؛ وابدأ بسؤال: لماذا تتسارع سيارة فارغة أسرع من سيارة محمّلة بالطلاب؟

## التَّهْيِئَة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة: سيارة محمّلة بأمتعة ثقيلة، بالقوّة نفسها يكون تسارعها:**

أصغر · أكبر · نفسه

**الإجابة:** أصغر، لأن كتلتها أكبر.

**٢** · متوسط · مقالي

**لماذا يحتاج السائق إلى مسافة أطول ليتوقّف عندما تكون سيارته محمّلة؟**

**الإجابة:** لأن الكتلة الأكبر تقاوم تغيّر الحركة أكثر، فالقوّة نفسها من المكابح تعطي تباطؤًا أصغر.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**تمرين ٤-٤ أ: أكمل الجدول:**

| الرمز | الكمّية | وحدة SI |
|---|---|---|
| F | | |
| m | | |
| a | | |

**الإجابة:** F القوّة، نيوتن N · m الكتلة، كيلوغرام kg · a التسارع، $m/s^2$.

٤

متوسط

مقالي

**مثال ٤-١: لطائرة A380 أربعة محرّكات، دفع كل منها 320 000 N، وكتلتها 560 000 kg. احسب أقصى تسارع لها.**

**الإجابة:** $F = 4 \times 320\,000 = 1\,280\,000\ \text{N}$؛ $a = F / m = 1\,280\,000 \div 560\,000 = 2.29\ \text{m/s}^2$.

٥

متوسط

مقالي

**مثال ٤-٢: ما القوّة اللازمة لإكساب كرة كتلتها 0.10 kg تسارعًا مقداره 500 m/s²؟**

**الإجابة:** $F = m\,a = 0.10 \times 500 = 50\ \text{N}$.

٦

متقدم

بصري

**أكمل الجدول (الأسئلة ٤-٤ إلى ٤-٧):**

| a (m/s²) | m (kg) | F (N) |
|---|---|---|
| 2.5 | 600 | |
| 10.0 | 0.20 | |
| | 80 | 2000 |
| 0.10 | | 80 |

**الإجابة:** $1500\ \text{N} \cdot 2.0\ \text{N} \cdot 25\ \text{m/s}^2 \cdot 800\ \text{kg}$.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**أكمل:**

a = _____ و m = _____

بنك الكلمات: F / m  F / a  F × m

**الإجابة:** $m = F / a \cdot a = F / m$.

٨

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| مضاعفة القوّة تضاعف التسارع للكتلة نفسها. | ✓ | ✗ |
| مضاعفة الكتلة تضاعف التسارع للقوّة نفسها. | ✓ | ✗ |
| $1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \times 1\ \text{m/s}^2$. | ✓ | ✗ |
| نكتب الكتلة بالغرام في $F = m\ a$. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (يقلّ إلى النصف) · ✓ · ✗ (بالكيلوغرام).

٩

متقدم

مقالي

**تمرين ٤-٤ و: حجر كتلته 0.80 kg يسقط؛ وزنه 8.0 N ومقاومة الهواء 2.4 N. احسب تسارعه.**

**الإجابة:** المحصّلة $8.0 - 2.4 = 5.6\ \text{N}$ إلى الأسفل؛ $a = 5.6 \div 0.80 = 7.0\ \text{m/s}^2$.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

**تمرين ٤-٤ ج و د: (١) احسب القوّة لإكساب كتلة 20 kg تسارعًا 0.72 m/s². (٢) احسب تسارع سيارة 450 kg عليها محصّلة 1575 N.**

**الإجابة:** (١) $F = 20 \times 0.72 = 14.4\ \text{N}$؛ (٢) $a = 1575 \div 450 = 3.5\ \text{m/s}^2$.

١١

متوسط

مقالي

**تمرين ٤-٤ هـ: تندفع مركبة فضائية بقوّة 200 N فتتسارع 0.12 m/s². ما كتلتها؟**

**الإجابة:** $m = F / a = 200 \div 0.12 \approx 1667\ \text{kg}$ ($\approx 1.7 \times 10^3\ \text{kg}$).

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**نهاية الوحدة س٧: طائرة A380 لها أربعة محرّكات، أقصى قوّة لكل منها $3.5 \times 10^5$ N، وأقصى كتلة عند الإقلاع $5.7 \times 10^5$ kg. احسب أقصى قوّة وأقصى تسارع.**

**الإجابة:** $F = 4 \times 3.5 \times 10^5 = 1.4 \times 10^6$ N ؛ $a = 1.4 \times 10^6 \div 5.7 \times 10^5 \approx 2.5$ m/s².

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى · الدرس ١٢ · كتاب الطالب ص ٥١-٥٣ · كتاب النشاط تمرين ٤-٥ (أ، ب ١-٣) ص ٣٧-٣٨ · حصة واحدة

# ٤-٤ استطالة الزنبرك

الحِمل · الاستطالة · الطول الأصلي · الطول المتمدّد · تمثيل (الاستطالة – الحِمل) · التشوّه الدائم

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** علّق زنبركًا ومسطرة (الشكل ٤-٦) أو ارسمهما، وارسم الجدول ٤-٢ ومحورَي التمثيل البياني (الحِمل أفقيًا والاستطالة رأسيًا) ليرصد الطلاب النقاط؛ وأكّد الفرق بين الطول والاستطالة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١**
● أساسي
بصري

**ضع دائرة: الحِمل في تجربة الزنبرك هو:**

قوّة تؤدّي إلى استطالته | طول الزنبرك | كتلة الحامل فقط

**الإجابة:** قوّة تؤدّي إلى استطالة الزنبرك.

**٢**
●● متوسط
مقالي

**لماذا نبدأ باستقصاء تشوّه الأجسام بالزنبرك؟**

_____

_____

**الإجابة:** لأنه مصمّم ليستطيل عندما تؤثّر عليه قوّة صغيرة فيسهل قياس تغيّر طوله.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**
● أساسي
بصري

**تمرين ٤-٥ أ: أكمل بالرموز (+ أو – أو =):**

طول الزنبرك المتمدّد _____ طوله الأصلي _____ الاستطالة

الاستطالة _____ طول الزنبرك المتمدّد _____ طوله الأصلي

**الإجابة:** طول الزنبرك المتمدّد = طوله الأصلي + الاستطالة ؛ الاستطالة = الطول المتمدّد – الطول الأصلي.

**٤**

متوسط ●●

بصري

**الجدول ٤-٢ (الطول الأصلي 24.0 cm): أكمل الاستطالة:**

| الحِمل (N) | الطول (cm) | الاستطالة (cm) |
|---|---|---|
| 1.0 | 24.6 | |
| 4.0 | 26.4 | |
| 7.0 | 28.6 | |
| 8.0 | 29.6 | |

**الإجابة:** 0.6 · 2.4 · 4.6 · 5.6 cm.

**٥**

متوسط ●●

مقالي ✍

**في الجدول ٤-٢ تزداد الاستطالة 0.6 cm لكل نيوتن حتى 6.0 N. ماذا يحدث بعد ذلك؟ وماذا يعني؟**

**الإجابة:** تزداد بمقدار 1.0 cm لكل نيوتن (من 3.6 إلى 4.6 إلى 5.6 cm)؛ أي أن الزنبرك تجاوز النمط المنتظم فيزداد ميل التمثيل البياني.

**٦**

متقدم ●●●

بصري

**ارسم شكل تمثيل (الاستطالة – الحِمل) للشكل ٤-٨ وحدّد عليه الجزء (أ ب) والجزء (ب ج).**

محور أفقي: الحِمل (N) · محور رأسي: الاستطالة (cm)

**الإجابة:** خطّ مستقيم من نقطة الأصل (أ) إلى (ب) عند نحو 6 N حيث الاستطالة تتناسب مع الحِمل، ثم خطّ أكثر ميلًا من (ب) إلى (ج).

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| الاستطالة هي الطول الكلّي للزنبرك. | ✓ | ✗ |
| إذا أُزيل حِمل كبير جدًا قد يتشوّه الزنبرك تشوّهًا غير مرن. | ✓ | ✗ |
| تزداد الاستطالة بمقادير متساوية في البداية. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✗ (الزيادة في الطول) · ✓ · ✓.

٨

متوسط

بصري

**رتّب خطوات نشاط ٤-٣:**

- ☐ أحسب الاستطالة لكل حِمل
- ☐ أقيس طول الزنبرك غير المتمدّد
- ☐ أعلّق الأثقال واحدًا تلو الآخر وأقيس الطول
- ☐ أثبّت الزنبرك في الحامل والمسطرة بجانبه
- ☐ أرسم تمثيل الاستطالة – الحِمل

**الإجابة:** ١ التثبيت ← ٢ الطول الأصلي ← ٣ تعليق الأثقال والقياس ← ٤ حساب الاستطالة ← ٥ التمثيل البياني.

٩

متقدم

مقالي

**سؤال ٨-٤: حبل مرن طوله 80 cm يزداد طوله عندما يتمدّد إلى 102 cm. ما مقدار استطالته؟ وكيف تحوّلها إلى mm؟**

**الإجابة:** $102 - 80 = 22\ \text{cm} = 220\ \text{mm}$.

١٠
أساسي
بصري

**تمرين ٤-٥ ب١: الطول الأصلي 25.0 cm. أكمل الاستطالة بالـ mm:**

| المِيل (N) | الطول (cm) | الاستطالة (mm) |
|---|---|---|
| 2.0 | 25.8 | |
| 5.0 | 27.0 | |
| 7.0 | 27.8 | |
| 10.0 | 29.9 | |

**الإجابة:** 8 · 20 · 28 · 49 mm.

١١
متوسط
مقالي

**سؤال ٤-٩: حبل مرن طوله 50 mm، أطواله عند 1.0 إلى 8.0 N: 54، 58، 62، 66، 70، 73، 75، 76 mm. احسب الاستطالات وصف شكل التمثيل البياني.**

**الإجابة:** الاستطالات: 4، 8، 12، 16، 20، 23، 25، 26 mm؛ خطّ مستقيم حتى 5.0 N ثم يقلّ الميل (تقلّ الزيادة) – ليس كله متناسبًا.

١٢
متقدم
مقالي

**تمرين ٤-٥ ب٢: من بيانات شيخة (الزيادة 4 mm لكل 1.0 N في البداية)، قدّر القوّة اللازمة لاستطالة 1.0 cm.**

**الإجابة:** 1.0 cm = 10 mm؛ 10 ÷ 4 = 2.5 ← القوّة ≈ 2.5 N.

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى · الدرس ١٣ · كتاب الطالب ص ٥٤-٥٥ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٥٦-٥٧)
· كتاب النشاط تمرين ٤-٥ (ب ٤-٥) ص ٣٩-٤٠ · حصة واحدة

# ٤-٥ قانون هوك

قانون هوك · $F = k\,x$ · ثابت الزنبرك k (N/cm، N/m) · حدّ التناسب · حدّ المرونة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم الشكل ٤-٩ (أ) وحدّد عليه نقطة حدّ التناسب بلون مختلف، واكتب $F = k\,x$ بخطّ كبير مع معنى كل رمز؛ وقارن زنبركَي قلم ونابض سيارة لفهم معنى k الكبير والصغير.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**ضع دائرة: أيّ الزنبركين يحتاج قوّة أقلّ ليتمدّد المسافة نفسها؟**

الزنبرك الأكثر مرونة (k صغير) — الزنبرك الأقلّ مرونة (k كبير)

**الإجابة:** الأكثر مرونة (k صغير).

**٢** متوسط · مقالي

**إذا ضاعفت الحِمل على زنبرك، هل يتضاعف طوله؟ وضّح.**

_____

_____

**الإجابة:** لا؛ تتضاعف الاستطالة لا الطول (ضمن حدّ التناسب).

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

**أكمل نصّ قانون هوك:**

تتناسب _____ الزنبرك طرديًا مع _____ المؤثّر عليه، بشرط عدم تجاوز حدّ _____ .

بنك الكلمات: استطالة · الحِمل · التناسب · طول

**الإجابة:** استطالة · الحِمل · التناسب.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

**مثال ٤-٣: زنبرك ثابته $k = 20\ N/cm$. ما الحِمل اللازم لاستطالة $2.5\ cm$؟**

**الإجابة:** $F = k\,x = 20 \times 2.5 = 50\ N$.

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

**سؤال ١٠-٤: حِمل $2.5\ N$ يزيد طول زنبرك $4.0\ cm$. ما الحِمل الذي يعطي استطالة $12\ cm$ (ضمن قانون هوك)؟**

**الإجابة:** الاستطالة تضاعفت ٣ مرّات ($12 \div 4.0 = 3$) ← الحِمل $7.5\ N = 2.5 \times 3 =$.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

**سؤال ١١-٤: زنبرك غير متمدّد طوله $12.0\ cm$ وثابته $8.0\ N/cm$. ما الحِمل ليصبح طوله $15.0\ cm$؟**

**الإجابة:** $x = 15.0 - 12.0 = 3.0\ cm$ ؛ $F = 8.0 \times 3.0 = 24\ N$.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**صِل:**

| | |
|---|---|
| F | الاستطالة |
| k | ثابت الزنبرك |
| x | الحِمل (القوّة) |
| حدّ التناسب | نهاية الجزء المستقيم من المنحنى |

**الإجابة:** F الحِمل · k ثابت الزنبرك · x الاستطالة · حدّ التناسب ← نهاية الجزء المستقيم.

٨

●● متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| كلّما كان k أكبر كان الزنبرك أقلّ مرونة. | ✓ | ✗ |
| بعد تجاوز حدّ المرونة يعود الزنبرك دائمًا إلى طوله الأصلي. | ✓ | ✗ |
| من وحدات k: N/cm وN/m. | ✓ | ✗ |
| يكون منحنى (الاستطالة – الحِمل) مستقيمًا قبل حدّ التناسب. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (يصبح أطول) · ✓ · ✓.

٩

●●● متقدم

مقالي

**نهاية الوحدة س٢: يستطيل زنبرك 0.04 m عندما تؤثّر عليه قوّة 200 N. احسب ثابت الزنبرك مع الوحدة.**

**الإجابة:** $k = F / x = 200 \div 0.04 = 5000$ N/m.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

**سؤال ١٢-٤: الطول الأصلي 0.800 m. أكمل الاستطالة ثم حدّد حدّ التناسب:**

| الحِمل (N) | الطول (m) | الاستطالة (m) |
|---|---|---|
| 4.0 | 0.830 | |
| 8.0 | 0.860 | |
| 10.0 | 0.880 | |
| 12.0 | 0.905 | |

**الإجابة:** 0.030 · 0.060 · 0.080 · 0.105 m؛ الاستطالة تزداد 0.015 m لكل 2.0 N حتى 8.0 N ثم أكثر، فحدّ التناسب عند حِمل ≈ 8.0 N.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**تمرين ٤-٥ ب٤–٥: من بيانات شيخة (استطالة 4 mm لكل 1.0 N حتى 7.0 N، ثم 7 mm لكل نيوتن)، قدّر الحِمل عند حدّ التناسب واحسب ثابت الزنبرك.**

**الإجابة:** حدّ التناسب عند حِمل 7.0 N ≈ (استطالة 28 mm)؛ k = 7.0 ÷ 28 = 0.25 N/mm (= 2.5 N/cm، 250 N/m).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**نهاية الوحدة س٣: اشرح المقصود بحدّ التناسب، ووضّح إجابتك بمنحنى تمثيل بياني.**

**الإجابة:** النقطة التي لا يعود الجسم بعدها خاضعًا لقانون هوك؛ على منحنى (الاستطالة – الحِمل) هي نهاية الجزء المستقيم الذي يبدأ من نقطة الأصل، ثم يصبح المنحنى أكثر ميلًا.

الوحدة الخامسة: عزم القوّة ومركز الكتلة · الدرس ١٤ · كتاب الطالب ص ٥٨ - ٦١ · كتاب النشاط تمرين ٥-١ ص ٤٣ · حصة واحدة

# ٥-١ عزم القوّة

عزم القوّة · محور الدوران · العتلة · أرجوحة التوازن · الاتّزان · النظام · زاوية 90°

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** افتح باب الصفّ مرّة من قرب المفصّلات ومرّة من المقبض، ثم ارسم الباب من أعلى (الشكل ٥-١) وأرجوحة التوازن (الشكل ٥-٣) بأسهم القوى؛ واذكر حامل الموز على رأسه فوق الدرّاجة (الصورة ٥-١).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**ضع دائرة حول المواقف التي نستفيد فيها من التأثير الدوراني للقوّة:**

فتح الباب · رفع صخرة بعتلة · رفع عربة يد · قراءة كتاب · فكّ برغي بمفكّ

**الإجابة:** فتح الباب، رفع صخرة بعتلة، رفع عربة يد، فكّ برغي.

**٢** ●● متوسط · مقالي

**لماذا يُركَّب مقبض الباب عند الحافّة البعيدة عن المفصّلات؟**

_____

_____

**الإجابة:** لأن القوّة البعيدة عن محور الدوران (المفصّلات) تُنتج عزمًا أكبر، فيُفتح الباب بقوّة أقلّ.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ● أساسي · بصري

**أكمل:**

يكون عزم القوّة أكبر إذا كان مقدارها _____ ، وأثّرت _____ عن محور الدوران، وبزاوية _____ .

بنك الكلمات: أكبر · بعيدًا · 90° · 0°

**الإجابة:** أكبر · بعيدًا · 90°.

٤

متوسط

مقالي

**سؤال ١-٥: ثلاث قوى تشدّ بابًا إلى الأعلى: $F_1 = 100\ N$ قرب المفصّل، و$F_2 = 200\ N$ مائلة عند الحافّة، و$F_3 = 200\ N$ عمودية عند الحافّة. أيّها أكبر تأثيرًا دورانيًا؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** $F_3$: أكبر مقدارًا (مع $F_2$)، وتؤثّر عند أبعد نقطة عن المفصّل، وعمودية على الباب (90°)، أما $F_2$ فمائلة فعزمها أقلّ.

٥

متوسط

بصري

**ارسم أرجوحة توازن: ولد عند الطرف الأيسر، وأب يدفع الطرف الأيمن، ومحور الدوران، وأسهم القوّتين (الشكل ٥-٣).**

أرجوحة التوازن

**الإجابة:** سهم وزن الولد إلى الأسفل عند الطرف الأيسر، وسهم دفع الأب إلى الأسفل عند الطرف الأيمن، والمحور في المنتصف.

٦

متقدم

مقالي

**في أرجوحة التوازن، دفع الأب قرب المحور بدل الطرف. لماذا يحتاج إلى قوّة أكبر؟ وإذا دفع عند منتصف المسافة إلى المحور فكم يحتاج؟**

**الإجابة:** لأن العزم = القوّة × البعد؛ عندما يقلّ البعد يجب أن تزداد القوّة ليبقى العزم نفسه؛ عند نصف البعد يحتاج قوّة تساوي ضعف وزن ابنه.

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| الجسم في حالة اتّزان إذا كانت محصّلة القوى صفرًا ومحصّلة العزوم صفرًا. | ✓ | ✗ |
| إذا أثّرت محصّلة قوى على جسم يبدأ بالحركة في اتّجاهها. | ✓ | ✗ |
| تعلّم المشي لا يتطلّب تعديلات في التوازن. | ✓ | ✗ |
| الشجرة الطويلة قد تُقتلع في الرياح العاصفة. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ · ✓ · ✓.

٨

متوسط

بصري

**صِل:**

| | |
|---|---|
| عزم القوّة | الجسم أو الأجسام التي نختار دراستها |
| محور الدوران | تأثير الدوران لقوّة حول نقطة |
| الاتّزان | محصّلة القوى والعزوم صفر |
| النظام | نقطة ثابتة يدور حولها الجسم |

**الإجابة:** العزم ← تأثير الدوران · المحور ← نقطة ثابتة · الاتّزان ← المحصّلتان صفر · النظام ← الأجسام المدروسة.

٩

متقدم

مقالي

**سؤال ٢-٥: تبقى الشجرة الطويلة ثابتة في الرياح الخفيفة لكنها قد تُقتلع في الرياح العاصفة. لماذا يُرجَّح اقتلاع الطويلة أكثر من القصيرة؟**

**الإجابة:** لأن قوّة الرياح على الشجرة الطويلة تؤثّر على بُعد أكبر من قاعدتها (محور الدوران)، فيكون عزمها أكبر فتدور الشجرة وتُقتلع.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

**تمرين ٥-١ أ: ارسم عربة يد محمّلة بالتربة، وأضف سهمًا يوضّح كيف ترفع ذراعها بأقلّ قوّة ممكنة.**

عربة يد

**الإجابة:** سهم إلى الأعلى عند نهاية المقبضين (أبعد نقطة عن العجلة) وعموديًا على الذراع.

١١
متوسط
مقالي

**نهاية الوحدة س١: باب منزلق يُسحب إلى الجانب، وباب عادي يُسحب باتّجاهك. أيّهما يتطلّب عزمًا لفتحه؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** الباب العادي (ب)، لأنه يدور حول المفصّلات (محور دوران)، أما المنزلق فينتقل جانبيًا دون دوران.

١٢
متقدم
مقالي

**لماذا يجب أن يتوازن راكب الدرّاجة في الصورة ٥-١ بحذر شديد؟ استخدم فكرة العزم.**

**الإجابة:** لأن الحِمل الثقيل المرتفع على رأسه يجعله غير مستقرّ؛ أيّ ميل صغير يُبعد خطّ عمل الوزن عن نقطة الارتكاز فينتج عزم يُميله أكثر، فيحتاج إلى تعديلات مستمرّة.

الوحدة الخامسة: عزم القوّة ومركز الكتلة · الدرس ٥-١ · كتاب الطالب ص ٦١-٦٣ · كتاب النشاط تمرين ٥-٢ ص ٤٤ وورقة العمل ٥-١ ص ٤٨-٥١ وتمرين ٥-٤ ص ٤٦-٤٧ · حصة واحدة

# ٥-٢ حساب عزم القوّة

العزم $\tau = F \times d$ · N m · مبدأ العزوم · قوّة التلامس العمودية عند المحور · شرطا الاتّزان

**١٢**
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٥ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم عارضة مثال ٥-١ والأرجوحة (الشكل ٥-٥: 500 N على 2.0 m مقابل 300 N و400 N) ولوّن العزوم مع عقارب الساعة بالأزرق وعكسها بالأحمر؛ واطلب دائمًا كتابة الوحدة N m وتوحيد وحدات المسافة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة: قوّة 40 N على بُعد 2.0 m من المحور، عزمها:**

80 N m　　20 N m　　42 N m

**الإجابة:** 80 N m.

**٢** · متوسط · مقالي

**لماذا لا يكون لقوّة التلامس عند محور الدوران عزم؟**

**الإجابة:** لأنها تعمل من خلال المحور نفسه، فبُعدها عن المحور صفر وعزمها صفر.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**أكمل:**

العزم = _____ × المسافة _____ من المحور إلى القوّة، ووحدته _____.

**بنك الكلمات:** القوّة　العمودية　N m　N/m

**الإجابة:** القوّة · العمودية · N m.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

**الشكل ٥-٥: ولد 500 N على بُعد 2.0 m يسار المحور، وولدان 300 N على 2.0 m و400 N على 1.0 m يمينه. بيّن أن الأرجوحة متّزنة.**

**الإجابة:** عكس عقارب الساعة: 500 × 2.0 = 1000 N m ؛ مع عقارب الساعة: (400 × 1.0) + (300 × 2.0) = 400 + 600 = 1000 N m ← متساويان فهي متّزنة.

٥

●● متوسط

✍ مقالي

**مثال ٥-١: عارضة طولها 2.0 m ووزنها 20 N ومحورها على بُعد 0.5 m من طرف. يؤثّر 10 N عند الطرف البعيد (1.5 m). ما القوّة F عند الطرف القريب لتتّزن؟**

**الإجابة:** مع عقارب الساعة: (10 × 1.5) + (20 × 0.5) = 25 N m ؛ عكسها: F × 0.5 ← F = 25 ÷ 0.5 = 50 N.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

**سؤال ٥-٣: عارضة متّزنة: قوّة 400 N إلى الأسفل على بُعد 2.5 m يمين المحور، وقوّة A إلى الأسفل على بُعد 1.0 m يساره، وB إلى الأعلى عند المحور. احسب A وB (أهمل وزن العارضة).**

**الإجابة:** A × 1.0 = 400 × 2.5 ← A = 1000 N ؛ محصّلة القوى صفر: B = 1000 + 400 = 1400 N.

٧

أساسي

بصري

**تمرين ٥-٢ ب: المحور بين B وA: C = 10 N على 0.80 m يساره، B = 20 N على 0.30 m يساره، A = 30 N على 0.20 m يمينه. أكمل:**

| القوّة | العزم (N m) | الاتّجاه |
|---|---|---|
| A | | |
| B | | |
| C | | |

**الإجابة:** A: 6 مع عقارب الساعة · B: 6 عكسها · C: 8 عكسها؛ نزيل C لتتّزن العارضة.

٨

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| في الاتّزان مجموع العزوم مع عقارب الساعة يساوي مجموعها عكس عقارب الساعة. | ✓ | ✗ |
| يمكن جمع N cm مع N m مباشرة. | ✓ | ✗ |
| قوّة التلامس عند المحور تساوي مجموع القوى إلى الأسفل في الاتّزان. | ✓ | ✗ |
| عزم 500 N على 2.0 m يساوي 1000 N m. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (نوحّد الوحدات أولًا) · ✓ · ✓.

٩

متقدم

مقالي

**تمرين ٥-٢ ج: عارضة متّزنة: 80 N عند طرفها الأيسر على بُعد 6.0 m من المحور، و100 N على بُعد 2.0 m يسار المحور، وF على بُعد 2.0 m يمينه. احسب F.**

**الإجابة:** $(80 \times 6.0) + (100 \times 2.0) = 480 + 200 = 680\ \text{N m} = F \times 2.0$ ← $F = 340\ \text{N}$.

١٠

أساسي

مقالي

**نهاية الوحدة س٤: تجلس شمس (400 N) على بُعد 1.5 m من المحور. احسب عزمها، وأين يجب أن تجلس شيماء (800 N) لتتّزن الأرجوحة؟**

**الإجابة:** 400 × 1.5 = 600 N m ؛ d = 600 ÷ 800 = 0.75 m على الجانب الآخر.

١١

متوسط

مقالي

**سؤال ٤-٥: عارضة وزنها 40 N متّزنة عند منتصفها: 30 N على بُعد 0.5 m يسار المحور، و20 N عند طرفها الأيمن. احسب Z (قوّة المحور) وطول العارضة.**

**الإجابة:** 30 × 0.5 = 20 × d ← d = 0.75 m؛ الطول = 2 × 0.75 = 1.5 m ؛ Z = 30 + 40 + 20 = 90 N.

١٢

متقدم

مقالي

**نهاية الوحدة س٣: يؤثّر شخص بقوّة 250 N على مفكّ براغي على بُعد 0.1 m من البرغي. (أ) احسب العزم. (ب) البرغي يحتاج 45 N m، فهل يمكنه تدويره بمسك المفكّ عند طرفه (0.2 m)؟**

**الإجابة:** (أ) 250 × 0.1 = 25 N m. (ب) نعم: 250 × 0.2 = 50 N m وهو أكبر من 45 N m.

الوحدة الخامسة: عزم القوّة ومركز الكتلة · الدرس ١٦ · كتاب الطالب ص ٦٤-٦٧ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٦٨-٧٠) · كتاب النشاط تمرين ٥-٣ ص ٤٥-٤٦ وس ٤ من ورقة العمل ٥-١ ص ٥٠-٥١ · حصة واحدة

# ٥-٢ الاستقرار ومركز الكتلة

الاستقرار · مركز الكتلة · مركز الجاذبية · خطّ عمل الوزن · الشاقول · الصفيحة المستوية · القاعدة الواسعة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الكأس الطويل في ثلاث حالات (الشكل ٥-٧) بأسهم الوزن والتلامس، وأحضر قطعة كرتون غير منتظمة وشاقولًا (خيط ووزن) لتجد مركز كتلتها أمام الطلاب (الشكل ٥-٩)؛ واربطها بالرافعات في مواقع البناء بمسقط.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**ضع دائرة حول الجسم الأقلّ استقرارًا:**

كأس طويل ضيّق القاعدة | هرم على قاعدته | طاولة واسعة

**الإجابة:** الكأس الطويل الضيّق القاعدة (مركز كتلته مرتفع).

**٢** ●● متوسط · مقالي

**لماذا تكون الكؤوس الطويلة غير مستقرّة وتسقط بسهولة؟**

**الإجابة:** لأن معظم كتلتها تتركّز عاليًا فوق ساقها (مركز الكتلة مرتفع) وقاعدتها ضيّقة، فميل صغير يجعل خطّ عمل الوزن خارج القاعدة.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ● أساسي · بصري

**أكمل:**

مركز الكتلة هو النقطة التي يمكن اعتبار كل _____ الجسم متركّزة فيها، ويكون الجسم مستقرًّا إذا كان مركز كتلته _____ وقاعدته _____ .

**بنك الكلمات:** كتلة · منخفضًا · واسعة · مرتفعًا

**الإجابة:** كتلة · منخفضًا · واسعة.

٤

●● متوسط

بصري

**رتّب خطوات نشاط ٥-٣ لإيجاد مركز كتلة صفيحة:**

- ☐ أرسم خطّ الشاقول بين نقطتين
- ☐ أعلّق الصفيحة بالمسمار لتتحرّك بحرّية
- ☐ أحدث ثلاثة ثقوب متباعدة عند الحوافّ
- ☐ مركز الكتلة عند تقاطع الخطوط
- ☐ أكرّر من الثقبين الآخرين

**الإجابة:** ١ الثقوب ← ٢ التعليق ← ٣ خطّ الشاقول ← ٤ التكرار ← ٥ التقاطع.

٥

●● متوسط

مقالي

**صف ما يحدث لكأس أُميل قليلًا ثم أُميل كثيرًا (الشكل ٥-٧ ب، ج)، مستخدمًا فكرة العزم.**

**الإجابة:** ميل قليل: خطّ عمل الوزن داخل القاعدة يمين المحور، فينتج عزم عكس عقارب الساعة يعيده إلى وضعه · ميل كبير: خطّ الوزن خارج القاعدة فينتج عزم مع عقارب الساعة يسقطه.

٦

●●● متقدم

مقالي

**ورقة العمل ٥-١ س٤: عارضة منتظمة طولها 160 cm ومحورها على بُعد 40 cm من طرفها الأيسر، وتؤثّر 40 N على بُعد 20 cm من الطرف الأيسر فتتّزن. احسب وزنها وكتلتها (g = 10 N/kg).**

**الإجابة:** مركز الكتلة في المنتصف (80 cm) أي 40 cm يمين المحور؛ 40 × W = 20 × 40 ← W = 20 N ؛ m = 20 ÷ 10 = 2.0 kg.

٧
● أساسي
بصري

**صِل:**

| | |
|---|---|
| مركز الكتلة ● | ● خيط وكتلة صغيرة لرسم خطّ رأسي |
| مركز الجاذبية ● | ● قطعة ورق مقوّى رقيقة |
| الشاقول ● | ● النقطة التي يعمل فيها وزن الجسم |
| الصفيحة المستوية ● | ● النقطة التي تتركّز فيها كتلة الجسم |

**الإجابة:** مركز الكتلة ← تتركّز الكتلة · مركز الجاذبية ← يعمل الوزن · الشاقول ← خطّ رأسي · الصفيحة ← ورق مقوّى رقيق.

٨
●● متوسط
بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| مركز كتلة الكرة في مركزها. | ✓ | ✗ |
| مركز كتلة الطاولة يقع دائمًا في خشبها. | ✓ | ✗ |
| مركز كتلة الإنسان تقريبًا عند مستوى السرّة. | ✓ | ✗ |
| خطّان على الصفيحة يكفيان نظريًا لإيجاد مركز الكتلة. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (في الحيّز تحت سطحها) · ✓ · ✓ (والثالث للتحقّق).

٩
●●● متقدم
مقالي

**سؤال ٥-٥: استخدم الاستقرار ومركز الكتلة لتفسّر: (أ) الأوزان الثقيلة في الحافلة ذات الطابقين توضع في الجوانب السفلية. (ب) الرافعة تُثبَّت كتلة خرسانية بأحد طرفي ذراعها وكتل حول قاعدتها.**

**الإجابة:** (أ) لخفض مركز الكتلة فتصبح أكثر استقرارًا ولا تنقلب عند الميل · (ب) الكتلة على الذراع توازن عزم الحِمل، وكتل القاعدة تخفض مركز الكتلة وتُبقيه فوق القاعدة فلا تنقلب.

١٠
أساسي
بصري

**تمرين ٥-٣ أ: ارسم جسمًا أكثر استقرارًا من صخرة متوسّطة، وآخر أقلّ استقرارًا، وحدّد مركز كتلة كلٍّ منهما بنقطة.**

جسم أكثر استقرارًا · جسم أقلّ استقرارًا

**الإجابة:** الأكثر استقرارًا: قاعدة عريضة ومركز كتلة منخفض (مثل هرم) · الأقلّ: طويل ضيّق القاعدة ومركز كتلة مرتفع.

١١
متوسط
مقالي

**نهاية الوحدة س٧: قصّ مهاب شكلًا غير منتظم من الورق المقوّى. كيف يحدّد موقع مركز كتلته؟**

**الإجابة:** يحدث ثلاثة ثقوب عند الحوافّ، ويعلّق الشكل بمسمار من ثقب ليتحرّك بحرّية، ويرسم خطّ الشاقول، ويكرّر للثقبين الآخرين؛ مركز الكتلة عند تقاطع الخطوط.

١٢
متقدم
مقالي

**نهاية الوحدة س٨ وس٦: (أ) كيف تُحمَّل حاويات متساوية الأبعاد مختلفة الكتل على سفينة لضمان استقرارها؟ (ب) جسم عليه 5 N و5 N نحو اليمين و10 N نحو اليسار على خطوط عمل مختلفة، هل هو متّزن؟**

**الإجابة:** (أ) الحاويات الأثقل في الأسفل وفي المنتصف، والأخفّ في الأعلى، موزّعة بالتساوي على الجانبين لخفض مركز الكتلة · (ب) محصّلة القوى صفر، لكن القوى ليست على خطّ عمل واحد فتُنتج عزمًا يُدير الجسم، فهو ليس في حالة اتّزان.

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة · الدرس ١٧ · كتاب الطالب ص ٧١ - ٧٢ · كتاب النشاط تمرين ٦-١ ص ٥٢-٥٣ · حصة واحدة

# ٦-١ الشغل المبذول

الشغل المبذول · نقل الطاقة · طاقة وضع الجاذبية G.P.E. · مقدار القوّة · المسافة باتّجاه القوّة · الاحتكاك

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ابدأ بصورة افتتاح الوحدة (طلاب يصعدون درج المدرسة بحقائبهم) واسأل: من يبذل شغلًا أكبر؟ ثم ارسم الشكل ٦-٢ (عربة تسوّق، تفّاحة تسقط، درّاجة تكبح) بأسهم القوى، وفرّق بين معنى «الشغل» اليومي والفيزيائي.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · 👁 بصري

**ضع دائرة حول المواقف التي تبذل فيها قوّة شغلًا:**

دفع عربة تسوّق | الجلوس على كرسي | سقوط تفّاحة | حمل حقيبة دون حركة | رفع صندوق إلى رفّ

**الإجابة:** دفع العربة، سقوط التفّاحة (الجاذبية)، رفع الصندوق.

**٢** ●● متوسط · ✍ مقالي

**ما الفرق بين «الشغل» في حياتنا اليومية و«الشغل» عند الفيزيائيين؟**

**الإجابة:** في الحياة اليومية: أيّ جهد أو عمل كالواجب المنزلي؛ عند الفيزيائيين: طاقة تنقلها قوّة عندما يتحرّك الجسم مسافة باتّجاهها.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**

أساسي

بصري

**أكمل:**

الشغل المبذول = الطاقة _____ ، وكلما ازداد الشغل ازدادت _____ المنقولة.

بنك الكلمات: المنقولة الطاقة الكتلة

**الإجابة:** المنقولة · الطاقة.

**٤**

متوسط

مقالي

**عندما ترفع صندوقًا بحبل وبكرة (الشكل ٦-١)، من أين تأتي الطاقة؟ وإلى أين تذهب؟**

**الإجابة:** من مخزون الطاقة الكيميائية في عضلاتك، وتنتقل بقوّة الشدّ إلى الصندوق فيكتسب طاقة وضع جاذبية.

**٥**

متوسط

بصري

**صِل كل مثال من الشكل ٦-٢ بالقوّة التي تبذل الشغل:**

| | |
|---|---|
| عربة التسوّق تبدأ الحركة | قوّة الجاذبية |
| التفّاحة تسقط | قوّة الاحتكاك من المكابح |
| الدرّاجة تتوقّف | قوّة الدفع |

**الإجابة:** العربة ← قوّة الدفع · التفّاحة ← الجاذبية · الدرّاجة ← الاحتكاك.

**٦**

متقدم

مقالي

**عند الضغط على مكابح الدرّاجة، أين تذهب طاقة حركتها؟ وهل يبذل الاحتكاك شغلًا؟**

**الإجابة:** نعم، الاحتكاك يبذل شغلًا فيقلّل طاقة الحركة، وتنتقل الطاقة إلى المكابح فتصبح ساخنة.

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

كلّما ازدادت القوّة ازداد الشغل للمسافة نفسها. ✓ ✗

كلّما تحرّك الجسم أبعد ازداد الشغل. ✓ ✗

قوّة صغيرة لمسافة قصيرة تبذل شغلًا أكبر من قوّة كبيرة لمسافة كبيرة. ✓ ✗

**الإجابة:** ✓ · ✓ · ✗.

٨

متوسط

بصري

**صنّف: هل تبذل القوّة شغلًا؟**

رفع حقيبة إلى الطاولة | دفع حائط لا يتحرّك | سحب صندوق على الأرض

وزنك وأنت جالس | الجاذبية على كرة تسقط

| تبذل شغلًا | لا تبذل شغلًا |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** تبذل: رفع الحقيبة، سحب الصندوق، الجاذبية على الكرة · لا تبذل: دفع حائط ثابت، وزنك وأنت جالس.

٩

متقدم

مقالي

**سؤال ١-٦: أيّهما يتطلّب بذل شغل أكثر: رفع كيس فحم كتلته 10 kg أم كيس ريش كتلته 15 kg إلى الارتفاع نفسه؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** كيس الريش 15 kg، لأن وزنه أكبر فيحتاج قوّة أكبر للمسافة نفسها (نوع المادّة لا يهمّ).

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**تمرين ٦-١ أ: أكمل:**

الشغل المبذول بواسطة قوّة = القوّة مضروبة في _____ في اتّجاه القوّة، ووحدته _____ ، ومع نقل المزيد من الطاقة _____ الشغل المبذول.

بنك الكلمات: المسافة الجول يزداد

**الإجابة:** المسافة · الجول · يزداد.

١١

متوسط

مقالي

**سؤال ٦-٢: ما القوّة التي تبذل شغلًا عندما تتدحرج كرة إلى أسفل منحدر؟ وما الطاقة التي تزداد؟**

**الإجابة:** قوّة الجاذبية (وزن الكرة)، فتزداد طاقة حركة الكرة.

١٢

متقدم

مقالي

**تمرين ٦-١ ب: يدفع عبدالعزيز صندوقًا إلى أعلى منحدر. لماذا تزداد الطاقة المخزّنة في الصندوق؟ واذكر سببين يؤكّدان أنه يبذل شغلًا.**

**الإجابة:** لأن الصندوق يرتفع فتزداد طاقة وضع الجاذبية · يبذل شغلًا لأنه (أ) يؤثّر بقوّة على الصندوق، (ب) يتحرّك الصندوق مسافة باتّجاه هذه القوّة.

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة · الدرس ١٨ · كتاب الطالب ص ٧٣–٧٥ · كتاب النشاط تمرينا ٦-٢ و٦-٣ ص ٥٤–٥٦ · حصة واحدة

# ٦-٢ حساب الشغل المبذول

الشغل · W = F × d · الجول 1 J = 1 N m · ΔW = mg × Δh · Δ (التغيّر) · قوى لا تبذل شغلًا · ضدّ الاحتكاك

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم الرافعة في مثال ٦-١ والمنحدر في مثال ٦-٢ واكتب الخطوات بثلاثة ألوان (المعطيات، المعادلة، الحلّ)؛ ونبّه إلى أن المسافة تُقاس باتّجاه القوّة: طول المنحدر لقوّة الدفع، والارتفاع الرأسي للوزن (الشكل ٦-٣).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة: يرتفع ولد على سلّم الزحليقة h ثم ينزلق. لحساب شغل الجاذبية نستخدم:**

الارتفاع الرأسي h | طول الزحليقة | المسافة الأفقية

**الإجابة:** الارتفاع الرأسي h، لأن الوزن قوّة رأسية.

**٢** · متوسط · مقالي

**لماذا لا تبذل قوّة وزنك ولا قوّة التلامس من الكرسي شغلًا عليك وأنت جالس؟**

**الإجابة:** لأنهما لا تسبّبان حركتك، فالمسافة المقطوعة d = 0 والشغل صفر.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**أكمل:**

الشغل = _____ × المسافة باتّجاه القوّة، ووحدته _____، حيث 1 _____ = 1 N × 1 m.

بنك الكلمات: القوّة | الجول | الوات

**الإجابة:** القوّة · الجول · 1 m.

٤

متوسط

مقالي

**مثال ٦-١: رافعة ترفع صندوقًا إلى ارتفاع 20 m بقوّة 5.0 kN. ما الشغل المبذول؟ وما الطاقة المنقولة إلى الصندوق؟**

**الإجابة:** $W = F \times d = 5000 \times 20 = 100\,000\ \text{J} = 100\ \text{kJ}$، والطاقة المنقولة 100 kJ (الشغل = الطاقة المنقولة).

٥

متوسط

مقالي

**مثال ٦-٢: يدفع شخص صندوقًا وزنه 400 N بقوّة 200 N مسافة 2.5 m على منحدر ارتفاعه 0.75 m. احسب (أ) شغل الشخص (ب) طاقة وضع الجاذبية المكتسبة.**

**الإجابة:** (أ) $W = 200 \times 2.5 = 500\ \text{J}$ (ب) $\text{G.P.E.} = 400 \times 0.75 = 300\ \text{J}$؛ والباقي 200 J لتغلّب على الاحتكاك فتحوّل إلى حرارة.

٦

متقدم

بصري

**أكمل الجدول:**

| القوّة | المسافة | الشغل |
|---|---|---|
| 75 N | 4.0 m | |
| 2500 N | 6.0 m | |
| 5.0 N | | 10 J |
| | 1.0 m | 1.0 J |

**الإجابة:** 300 J (تمرين ٦-٢ أ) · 15 000 J (ب) · 2.0 m (س٥-٦ ب) · 1.0 N (س٥-٦ أ).

## خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ • أساسي 👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

- $W = mg \times \Delta h$ للشغل ضدّ الجاذبية. ✓ ✗
- الرمز Δ يعني «التغيّر في». ✓ ✗
- الطاقة لا تُفقد لكنها تتبدّد حرارةً بسبب الاحتكاك. ✓ ✗
- الشغل المبذول على المنحدر يحسب بالوزن × طول المنحدر. ✓ ✗

**الإجابة:** ✓ · ✓ · ✓ · ✗ (الوزن × الارتفاع الرأسي).

٨ •• متوسط ✍ مقالي

**سؤال ٦-٦: أيّ قوّة تبذل شغلًا أكبر: 500 N تحرّك جسمًا 10 m، أم 100 N تحرّكه 40 m؟**

**الإجابة:** $500 \times 10 = 5000$ J أكبر من $100 \times 40 = 4000$ J، فالقوّة 500 N تبذل شغلًا أكبر.

٩ ••• متقدم ✍ مقالي

**سؤال ٧-٦: كتلة معلّقة بخيط في وضع ساكن، وقوّة الشدّ تدعمها بعكس الجاذبية. لماذا لا تبذل قوّة الشدّ شغلًا؟**

**الإجابة:** لأن الكتلة لا تتحرّك، فلا توجد مسافة باتّجاه القوّة ولا تُنقل طاقة.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ • أساسي ✍ مقالي

**نهاية الوحدة س٢ وس٣: (١) يرفع حيدر كتابًا 1.4 m بقوّة 2.2 N. (٢) محرّك قطار يولّد 350 kN على طريق طوله 5 km. احسب الشغل في الحالتين.**

**الإجابة:** (١) $W = 2.2 \times 1.4 = 3.08$ J ≈ 3.1 J · (٢) $W = 350\,000 \times 5000 = 1.75 \times 10^{9}$ J.

١١

●● متوسط

بصري

**تمرين ٦-٣: يسحب أحمد صندوقًا بميزان زنبركي إلى أعلى منحدر ويغيّر زاويته أربع مرّات. صمّم جدولًا لتسجيل قياساته وحساب الشغل.**

| الزاوية | القوّة F (N) | المسافة X (m) | الشغل W (J) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**الإجابة:** أعمدة: الزاوية، القوّة بالميزان الزنبركي، المسافة X على طول المنحدر باتّجاه القوّة، والشغل $W = F \times X$.

١٢

●●● متقدم

مقالي

**ورقة العمل ٦-١ س٢: شاحنة كتلتها 20 000 kg سرعتها 28 m/s وطاقة حركتها 7 840 000 J، تتباطأ بـ 2.0 m/s² وتقطع 196 m حتى تتوقّف. احسب قوّة المكابح وشغلها، وفسّر النتيجة.**

**الإجابة:** $F = m\,a = 20\,000 \times 2.0 = 40\,000$ N؛ $W = 40\,000 \times 196 = 7\,840\,000$ J؛ يساوي طاقة الحركة لأن المكابح نقلت كل طاقة حركة الشاحنة (حرارةً) حتى توقّفت.

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة · الدرس ١٩ · كتاب الطالب ص ٧٦-٧٧ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٧٨) · كتاب النشاط تمرين ٦-٤ ص ٥٧-٥٨ وورقة العمل ٦-١ ص ٥٩-٦٠ · حصة واحدة

# ٦-٣ القدرة

القدرة · $P = W / t = \Delta E / t$ · الوات · $1\ W = 1\ J/s$ · الكيلووات · الميغاواوات · جيمس وات

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** اطلب من طالبين صعود الدرج نفسه بسرعتين مختلفتين: الشغل نفسه لكن القدرة مختلفة؛ واكتب $P = W / t$ وجدول البادئات (kW وMW)، ونبّه إلى الفرق بين W الشغل المائلة وW الوات المعتدلة.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

ضع دائرة: طالبان متساويا الوزن صعدا الدرج نفسه، الأول في 10 s والثاني في 20 s. الأكبر قدرة:

الأول | الثاني | متساويان

**الإجابة:** الأول (الشغل نفسه في زمن أقلّ).

**٢** متوسط · مقالي

ماذا يعني أن قدرة مصباح 60 W؟

**الإجابة:** أنه يحوّل 60 J من الطاقة في الثانية الواحدة.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** أساسي · بصري

صِل:

| | |
|---|---|
| 1 W | 1 000 000 W |
| 1 kW | 1 J/s |
| 1 MW | 1000 W |

**الإجابة:** $1\ W = 1\ J/s$ · $1\ kW = 1000\ W$ · $1\ MW = 1\ 000\ 000\ W$.

٤

متوسط

مقالي

**سؤال ٩-٦: يبذل محرّك شغلًا مقداره 10 000 J في ثانيتين. ما قدرته؟**

**الإجابة:** $P = W / t = 10\,000 \div 2 = 5000\ W$.

٥

متوسط

مقالي

**سؤال ١٠-٦: تدفع صندوقًا إلى أعلى منحدر بقوّة 250 N مسافة 2 m في 4 s. احسب قدرتك.**

**الإجابة:** $W = 250 \times 2 = 500\ J$ ؛ $P = 500 \div 4 = 125\ W$.

٦

متقدم

مقالي

**سؤال ١٢-٦: جمل وزنه 5000 N يشدّ بقوّة تساوي 2.5 مرّة من وزنه عربة لمسافة 12 km في 3 ساعات. احسب قدرته مقرّبة إلى أقرب 1000 W.**

**الإجابة:** $F = 2.5 \times 5000 = 12\,500\ N$ ؛ $W = 12\,500 \times 12\,000 = 1.5 \times 10^{8}\ J$ ؛ $t = 3 \times 3600 = 10\,800\ s$ ؛ $P \approx 13\,900\ W \approx 14\,000\ W$.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**أكمل الجدول:**

| الشغل أو الطاقة | الزمن | القدرة |
|---|---|---|
| 380 000 J | 190 s | |
| | 90 s | 2200 W |
| | 10 s | 2500 W |

**الإجابة:** 2000 W (نهاية الوحدة س٥) · 198 000 J (س١١-٦) · 25 000 J (تمرين ٦-٤ أ).

٨

●● متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| القدرة معدّل نقل الطاقة. | ✓ | ✗ |
| المحرّك 2500 W ينقل طاقة في الثانية 2.5 مرّة قدر المحرّك 1000 W. | ✓ | ✗ |
| الوات وحدة الشغل. | ✓ | ✗ |
| محطّة تنتج 50 MJ كل ثانية قدرتها 50 MW. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✓ · ✗ (وحدة القدرة) · ✓.

٩

●●● متقدم

مقالي

**تمرين ٦-٤ ب: اكتشف جيمس وات أن الحصان يسحب بقوّة 800 N لقطع 55 m في دقيقة واحدة. احسب قدرة الحصان.**

**الإجابة:** $W = 800 \times 55 = 44\,000$ J؛ $P = 44\,000 \div 60 \approx 733$ W.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

**نهاية الوحدة س٦: درّاجة كهربائية محرّكها 300 W. (أ) احسب الشغل في 60 s. (ب) محرّك 200 W يرفع الدرّاجة والراكب (1000 N) إلى أعلى تلّ ارتفاعه 4 m، كم يستغرق؟**

**الإجابة:** (أ) $W = 300 \times 60 = 18\,000$ J (ب) $W = 1000 \times 4 = 4000$ J؛ $t = 4000 \div 200 = 20$ s.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**تمرين ٦-٤ ج: سيارة تسير بسرعة ثابتة 30 m/s ومحرّكها يتغلّب على مقاومة هواء 1600 N. احسب الشغل كل دقيقة والقدرة.**

**الإجابة:** المسافة في دقيقة = 30 × 60 = 1800 m؛ W = 1600 × 1800 = 2 880 000 J؛ P = 2 880 000 ÷ 60 = 48 000 W.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**ورقة العمل ٦-١ س١: رافعة ترفع 15 000 kg إلى 20 m في 25 s (g = 10 N/kg). احسب الوزن والشغل والقدرة، ولماذا تُزوَّد بقدرة 200 kW أعلى من المحسوبة؟**

**الإجابة:** الوزن 150 000 N؛ W = 150 000 × 20 = 3 000 000 J؛ P = 3 000 000 ÷ 25 = 120 000 W = 120 kW؛ لأن جزءًا من الطاقة يُهدر (احتكاك وحرارة في المحرّك والأسلاك) ولتحمل أثقالًا أكبر أو أسرع.

الوحدة السابعة: الضغط · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ٧٩ · كتاب النشاط تمرين ١-٧ (أ-ب) ص ٦١ · حصة واحدة

# ١-٧ الضغط على سطح

الضغط · القوة العمودية · المساحة · ضغط الماء والعمق · الغوّاصات · مساحة صغيرة ← ضغط كبير

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صورة افتتاح الوحدة (مطرقة تدقّ مسمارًا) واضغط بالجزء العريض ثم الحادّ من قلم على كفّك؛ وارسم جسمًا يقف ثم يستلقي، واسأل الطلاب عن الغوص في بحر عُمان وضغط الماء على الأذن.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · 👁 بصري

**ضع دائرة حول الأدوات المصمّمة لتوليد ضغط كبير:**

رأس المسمار · حذاء الرمل العريض · السكّين الحادّ · إبرة الخياطة · إطار الشاحنة العريض

**الإجابة:** رأس المسمار، السكّين الحادّ، إبرة الخياطة.

**٢** ●● متوسط · ✍ مقالي

**لماذا تشعر بضغط الماء على أذنيك كلّما غصت أعمق في حوض السباحة؟**

_____

_____

**الإجابة:** لأن الضغط تحت الماء يزداد بزيادة العمق، فهو ناتج عن وزن عمود الماء فوقك.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** ● أساسي · 👁 بصري

**أكمل:**

الضغط هو القوّة _____ المؤثّرة على وحدة _____ .

**بنك الكلمات:** العمودية · المساحة · الزمن

**الإجابة:** العمودية · المساحة.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

**صف كيف يتغيّر الضغط الذي يؤثّر به جسمك على الأرض عندما تنتقل من الوقوف إلى الاستلقاء على ظهرك، ولماذا.**

**الإجابة:** يقلّ الضغط، لأن وزنك (القوّة) يبقى نفسه لكن مساحة التلامس مع الأرض تصبح أكبر.

٥

●● متوسط

👁 بصري

**أكمل القاعدتين:**

قوّة كبيرة على مساحة _____ ← ضغط كبير.

القوّة نفسها على مساحة _____ ← ضغط أقلّ.

**بنك الكلمات** صغيرة أكبر

**الإجابة:** صغيرة · أكبر.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

**لماذا صُمّمت أسطح الغوّاصات ومركبات الاستكشاف مقوّسة وتُصنع من فلزّ سميك؟**

**الإجابة:** لأنها تتعرّض لضغوط كبيرة جدًا في الأعماق؛ الأسطح المقوّسة (الكروية والأسطوانية) تقلّل احتمال الانثناء تحت تأثير الضغط، والفلزّ السميك يتحمّله.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| يرتدي الغوّاصون في الأعماق بدلات واقية من الضغط. | ✓ | ✗ |
| يبقى الضغط ثابتًا مهما تعمّقت تحت الماء. | ✓ | ✗ |
| عندما تقف تسبّب قوّة وزنك ضغطًا على الأرض. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ · ✓.

٨

متوسط

بصري

**صنّف المواقف حسب الضغط:**

الوقوف على قدم واحدة | الاستلقاء على السرير | كعب حذاء رفيع

حذاء الثلج العريض | سنّ الدبّوس

| ضغط كبير | ضغط صغير |
| --- | --- |
| | |

**الإجابة:** كبير: قدم واحدة، كعب رفيع، سنّ الدبّوس · صغير: الاستلقاء، حذاء الثلج العريض.

٩

متقدم

مقالي

**تمرين ٧-١ ب: (١) علّل خطورة الوقوف على قدم واحدة فوق بحيرة متجمّدة أكثر من الوقوف على القدمين. (٢) صف كيف تتحرّك فوق الجليد لتقلّل الخطر.**

**الإجابة:** (١) الوزن نفسه على مساحة أصغر ← ضغط أكبر فقد ينكسر الجليد. (٢) أزحف أو أستلقي لأوزّع وزني على مساحة كبيرة فيقلّ الضغط.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**نهاية الوحدة س٢: ارسم دبّوسًا، وسمِّ الجزء المدبّب (أ) والجزء العريض (ب)، وأضف سهم القوّة.**

دبّوس لوحة الإعلانات

**الإجابة:** الجزء (أ) مدبّب يغرز في اللوحة، والجزء (ب) عريض يضغط عليه الإبهام؛ القوّة نفسها في الطرفين.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**نهاية الوحدة س٢: اشرح سبب أن يكون الجزء (أ) من الدبّوس مدبّبًا، والجزء (ب) عريضًا ومسطّحًا.**

**الإجابة:** (أ) مدبّب لأن مساحته صغيرة فيكون الضغط كبيرًا فيدخل اللوحة بسهولة · (ب) عريض لأن مساحته كبيرة فيكون الضغط على الإبهام صغيرًا فلا يؤذيه.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**نهاية الوحدة س٤: تقصّ مريم ورقًا مقوّى بمقصّين متماثلين أحدهما حادّ والآخر غير حادّ. علّل سهولة القصّ بالمقصّ الحادّ.**

**الإجابة:** حافّة المقصّ الحادّ مساحتها صغيرة جدًا، فالقوّة نفسها تولّد ضغطًا أكبر على الورق فيُقصّ بسهولة.

الوحدة السابعة: الضغط · الدرس ٢١ · كتاب الطالب ص ٨٠–٨١ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ٨٢) · كتاب النشاط تمرين ٧-١ (ج–د) ص ٦٢ · حصة واحدة

# ٧-٢ حساب الضغط

$p = F / A$ · الباسكال $Pa = N/m^2$ · $kPa$ و$MPa$ · تحويل $cm^2$ إلى $m^2$ · إعادة ترتيب المعادلة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** اكتب $p = F / A$ في مثلّث، وارسم مربّعًا $1\ m \times 1\ m$ مقسّمًا إلى $100 \times 100$ سنتيمتر لتوضيح أن $1\ m^2 = 10\,000\ cm^2$؛ ثم حلّ مثال ٧-١ (الخزانة على الباركيه) خطوة خطوة.

**التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

**ضع دائرة: وحدة الضغط في النظام الدولي:**

الباسكال (Pa) — النيوتن (N) — الجول (J)

**الإجابة:** الباسكال (Pa).

٢ · متوسط · مقالي

**سؤال ٣-٧: في أيّ حالة يتولّد ضغط أكبر: قوّة 100 N على 1.0 cm² أم على 2.0 cm²؟ ولماذا؟**

**الإجابة:** على $1.0\ cm^2$: $100\ N/cm^2$ مقابل $50\ N/cm^2$؛ المساحة الأصغر تعطي ضغطًا أكبر.

٣
● أساسي
بصري

### تمرين ٧-١ أ: أكمل الجدول:

| الرمز | الكمّية | وحدة SI |
|---|---|---|
| p | | |
| F | | |
| A | | |

**الإجابة:** p الضغط: باسكال Pa · F القوّة: نيوتن N · A المساحة: متر مربّع m².

٤
●● متوسط
مقالي

### مثال ٧-١: خزانة وزنها 3600 N على أربع أرجل، مساحة قاعدة الرِّجل 2.5 cm². احسب الضغط تحت الرِّجل. هل تتلف أرضية تتحمّل 3.0 MPa؟

**الإجابة:** F = 900 N ؛ A = 0.00025 m² ؛ p = 900 ÷ 0.00025 = 3 600 000 Pa = 3.6 MPa؛ نعم تتلف لأن 3.6 MPa > 3.0 MPa.

٥
●● متوسط
بصري

### أكمل الجدول:

| القوّة | المساحة | الضغط |
|---|---|---|
| 40 000 N | 2.0 m² | |
| 200 N | 0.40 m² | |
| | 0.64 m² | 250 kPa |

**الإجابة:** 20 000 Pa (س٤-٧) · 500 Pa (تمرين ٧-١ ج) · F = 250 000 × 0.64 = 160 000 N (تمرين ٧-١ د).

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍️

**سؤال ٥-٧: حوض سباحة قاعه $10.0\ \text{m} \times 4.0\ \text{m}$، وضغط الماء على القاع $15\,000\ \text{Pa}$. ما القوّة التي يؤثّر بها الماء على القاع؟**

**الإجابة:** $A = 40\ \text{m}^2$ ؛ $F = p \times A = 15\,000 \times 40 = 600\,000\ \text{N}$.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

**أكمل:**

$p = F / A$ ← _____ = F و _____ = A

بنك الكلمات: $F \times p$ $F / p$ $p \times A$

**الإجابة:** $A = F / p \cdot F = p \times A$.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| $1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2$. | ✓ | ✗ |
| $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{cm}^2$. | ✓ | ✗ |
| $1\ \text{MPa} = 1\,000\,000\ \text{Pa}$. | ✓ | ✗ |
| تتحمّل نافذة مركبة الاستكشاف الضغط لأن سمكها $9.5\ \text{cm}$. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✓ · (10 000 cm²) ✗ · ✓.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍️

**نهاية الوحدة س٥: مساحة رأس مسمار المدبّب $1 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$، وأدنى ضغط لدخوله الخشب $4 \times 10^{8}\ \text{N/m}^2$. احسب القوّة اللازمة.**

**الإجابة:** $F = p \times A = 4 \times 10^{8} \times 1 \times 10^{-6} = 400\ \text{N}$.

١٠
● أساسي
✍️ مقالي

**نهاية الوحدة س٣: شخص وزنه 875 N يقف على قدميه، ومساحة تلامس نعليه 350 cm². (أ) احسب الضغط بـ N/cm². (ب) احسبه إذا رفع قدمًا واحدة.**

**الإجابة:** (أ) 875 ÷ 350 = 2.5 N/cm² (ب) المساحة 175 cm² ← 5.0 N/cm² (يتضاعف).

١١
●● متوسط
✍️ مقالي

**سؤال ٦-٧: خزّان أبعاده 1.5 m × 2.0 m × 1.0 m مملوء بزيت كثافته 920 kg/m³. احسب الحجم، ووزن الزيت (g = 10 N/kg)، والضغط على القاع.**

**الإجابة:** V = 1.5 × 2.0 × 1.0 = 3.0 m³ ؛ m = 920 × 3.0 = 2760 kg ؛ الوزن = 27 600 N ؛ مساحة القاع 3.0 m² ← p = 27 600 ÷ 3.0 = 9200 Pa.

١٢
●●● متقدم
✍️ مقالي

**نهاية الوحدة س١: (أ) اكتب معادلة تربط الضغط p والقوّة F والمساحة A. (ب) ما وحدة الضغط في النظام الدولي؟ وما الوحدة المكافئة لها؟**

**الإجابة:** (أ) p = F / A (ب) الباسكال (Pa)، ويكافئ نيوتن لكل متر مربّع (N/m²).

الوحدة الثامنة: فيزياء النواة · الدرس ٢٢ · كتاب الطالب ص ٨٣-٨٦ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ٨٧) · كتاب النشاط تمرينا ٨-١ و٨-٢ ص ٦٣-٦٥ وورقة العمل ٨-١ ص ٦٦-٦٧ · حصة واحدة

# ٨-١ بنية النواة

البروتون · النيوترون · النيوكليون · العدد الذرّي Z · العدد الكتلي A · Z + N = A · النويدة · النظائر · رذرفورد 1910 م

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم نموذج الذرّة (الشكل ٨-١) واكتب رمزًا كبيرًا $^{4}_{2}\mathrm{He}$ بأسهم: العدد الكتلي في الأعلى والذرّي في الأسفل؛ وقرّب حجم النواة: كرة زجاجية 1 cm في منتصف ملعب كرة قدم مثل استاد السلطان قابوس 🏟️.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**ضع دائرة حول الجسيمات الموجودة في نواة الذرّة:**

البروتونات · الإلكترونات · النيوترونات

**الإجابة:** البروتونات والنيوترونات (النيوكليونات).

**٢** متوسط · مقالي

**اكتشف رذرفورد عام 1910 م أن للذرّة نواة صغيرة. قارن قطر الذرّة بقطر النواة، وما الذي يشغل معظم حجم الذرّة؟**

**الإجابة:** قطر الذرّة حوالي $10^{-10}$ m والنواة حوالي $10^{-15}$ m (أصغر بكثير)؛ ويشغل الفراغ معظم حجم الذرّة.

٣
● أساسي
بصري

**تمرين ٨-١ ج: أكمل بـ (بروتونات، نيوترونات، إلكترونات):**

| الوصف | الجسيمات |
|---|---|
| تشكّل النواة | |
| توجد خارج النواة | |
| لها كتلة صغيرة جدًا | |
| ليس لها شحنة | |
| شحنتها معاكسة لشحنة الإلكترون | |

**الإجابة:** البروتونات والنيوترونات · الإلكترونات · الإلكترونات · النيوترونات · البروتونات.

٤
●● متوسط
بصري

**أكمل:**

في رمز النويدة (مثل $^{12}_{6}C$): Z هو العدد _____ (عدد البروتونات)، وA هو العدد _____ (عدد النيوكليونات)، وعدد النيوترونات _____ = N.

**بنك الكلمات** الذرّي الكتلي A − Z A + Z

**الإجابة:** الذرّي · الكتلي · A − Z.

٥
●● متوسط
مقالي

**سؤال ٢-٨ و٤-٨: (أ) في $^{17}_{8}O$ كم نيوكليونًا؟ وكم بروتونًا؟ (ب) كم بروتونًا ونيوترونًا في $^{107}_{47}Ag$؟**

**الإجابة:** (أ) 17 نيوكليونًا و8 بروتونات · (ب) 47 بروتونًا و60 = 47 − 107 نيوترونًا.

٦

متقدم

بصري

### سؤال ٦-٨: أكمل الجدول:

| النويدة | Z | N | A |
|---|---|---|---|
| ١ | 6 | 6 | |
| ٢ | | 6 | 13 |
| ٣ | 7 | | 14 |
| ٤ | | 8 | 14 |
| ٥ | | 6 | 11 |
| ٦ | | 7 | 13 |

**الإجابة:** ١: A = 12 · ٢: Z = 7 · ٣: N = 7 · ٤: Z = 6 · ٥: Z = 5 · ٦: Z = 6؛ نظائر الكربون: ١ و٤ و٦؛ نظيرا النيتروجين: ٢ و٣؛ العناصر: كربون، نيتروجين، بورون.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

### صِل:

| | |
|---|---|
| النيوكليون | عدد البروتونات في النواة |
| النويدة | ذرّات للعنصر نفسه تختلف في عدد النيوترونات |
| النظائر | |
| العدد الذرّي | نوع معيّن من النواة بعدد محدّد من البروتونات والنيوترونات |
| | بروتون أو نيوترون |

**الإجابة:** النيوكليون ← بروتون أو نيوترون · النويدة ← نوع معيّن من النواة · النظائر ← العنصر نفسه بنيوترونات مختلفة · العدد الذرّي ← عدد البروتونات.

٨

●● متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| لجميع نظائر العنصر الخصائص الكيميائية نفسها. | ✓ | ✗ |
| النظير الأثقل يحتوي بروتونات أكثر. | ✓ | ✗ |
| $^{3}_{2}He$ و$^{4}_{2}He$ نظيران للهيليوم. | ✓ | ✗ |
| النظائر غير المستقرّة تبعث إشعاعًا من النواة. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (نيوترونات أكثر) · ✓ · ✓ (الاضمحلال الإشعاعي).

٩

●●● متقدم

مقالي

**سؤال ٣-٨: نواة رصاص فيها 82 بروتونًا و128 نيوترونًا. اكتب رمز النويدة الكامل. وما المشترك والمختلف بين ذرّتين لنظيرين مختلفين (سؤال ٥-٨)؟**

**الإجابة:** $^{210}_{82}Pb$ ؛ المشترك: عدد البروتونات (العدد الذرّي) والخصائص الكيميائية · المختلف: عدد النيوترونات والعدد الكتلي.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

**ورقة العمل ٨-١ س٣: أكمل الجدول:**

| العنصر | Z | N | A | الرمز |
|---|---|---|---|---|
| الفلور F | 9 | 10 | | |
| النيون Ne | 10 | | 20 | |
| الصوديوم Na | 11 | | 23 | |

**الإجابة:** الفلور: A = 19، $^{19}_{9}F$ · النيون: N = 10، $^{20}_{10}Ne$ · الصوديوم: N = 12، $^{23}_{11}Na$.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**نهاية الوحدة س٢: ذرّة فيها 53 بروتونًا و127 نيوكليونًا. (أ) ما الرمز الدالّ على كلٍّ من العددين؟ (ب) احسب عدد كل نوع من الجسيمات في نواتها.**

**الإجابة:** (أ) Z للعدد الذرّي وA للعدد الكتلي · (ب) 53 بروتونًا و74 = 53 − 127 نيوترونًا.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

**نهاية الوحدة س٣ وس٤ ب: (أ) $^{12}_{6}C$ و$^{13}_{6}C$ و$^{14}_{6}C$: ما اسمها؟ وما أوجه التشابه والاختلاف بين أنويتها؟ (ب) نظير للتكنيشيوم (Tc) فيه 43 بروتونًا و56 نيوترونًا، اكتب رمزه.**

**الإجابة:** (أ) نظائر الكربون؛ لها 6 بروتونات جميعًا، لكن نيوتروناتها 6 و7 و8 وأعدادها الكتلية 12 و13 و14 · (ب) $^{99}_{43}Tc$.

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعيّ · الدرس ٢٣ · كتاب الطالب ص ٨٨–٩٣ · كتاب النشاط مصطلحات الوحدة التاسعة ص ٦٩ · حصة واحدة

# ٩-١ النشاط الإشعاعي في كلّ مكان

المادّة المشعّة · الإشعاع · إشعاع الخلفية · غاز الرادون · الأشعّة الكونية · المصادر الصناعية · بيكريل · عدّاد جيجر · العشوائية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم المخطّط الدائري (الشكل ٩-١) بلونين: طبيعي 82% ومصادره، وصناعي 18%؛ واعرض صورة مسجد الشواذنة بحارة العقر في نزوى (الصورة ٩-٢) لتبيّن أن الصخور ومواد البناء مشعّة طبيعيًا.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** أساسي · بصري

**ضع دائرة حول المصادر الطبيعية لإشعاع الخلفية:**

غاز الرادون | الأشعّة السينية الطبّية | الصخور ومواد البناء | الأشعّة الكونية | التجارب النووية | الطعام والشراب

**الإجابة:** غاز الرادون، الصخور ومواد البناء، الأشعّة الكونية، الطعام والشراب.

**٢** متوسط · مقالي

**في ثلاثينيات القرن الماضي أُضيفت موادّ مشعّة إلى الشوكولاتة ومعجون الأسنان. لماذا توقّف الناس عن ذلك؟**

**الإجابة:** لأنهم اكتشفوا أن الموادّ المشعّة تضرّ بالصحّة إذا دخلت الجسم، فإشعاعها يُلحق الضرر به.

٣
أساسي
بصري

**صِل:**

| | |
|---|---|
| المادّة المشعّة | طاقة تنتشر من مصدر تحملها جسيمات أو موجات |
| الإشعاع | |
| إشعاع الخلفية | إشعاع طبيعي منخفض في البيئة حولنا |
| | مادّة تبعث إشعاعًا من نوى ذرّاتها |

**الإجابة:** المادّة المشعّة ← تبعث إشعاعًا من نواها · الإشعاع ← طاقة تحملها جسيمات أو موجات · إشعاع الخلفية ← طبيعي منخفض حولنا.

٤
متوسط
بصري

**أكمل الجدول من الشكل ٩-١:**

| المصدر | النسبة |
|---|---|
| غاز الرادون | |
| الطعام والشراب | |
| الأشعّة السينية الطبّية | |
| مجموع المصادر الصناعية | |

**الإجابة:** 55% · 11% · 10.4% · 18%.

٥
متوسط
مقالي

**لماذا تكون المباني المصنوعة من الصخور مثل مسجد الشواذنة في نزوى مشعّة قليلًا؟**

**الإجابة:** لأن الصخور تحتوي عناصر مشعّة طبيعية كنظائر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم، ومواد البناء كالرمل والطوب والأسمنت مصنوعة من الصخور.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

**صف كيف اكتشف هنري بيكريل الإشعاع عام 1896 م.**

**الإجابة:** كان يدرس صخورًا فوسفورية تتوهّج بعد تعرّضها للضوء، فوضعها على فيلم فوتوغرافي في درج مظلم؛ فوجد أن الصخور التي تحتوي اليورانيوم تجعل الفيلم أسود حتى دون تعريضها للضوء، فاستنتج أنها تُصدر إشعاعًا غير مرئي تلقائيًا.

## 🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| ينتج غاز الرادون من اضمحلال اليورانيوم في الصخور. | ✓ | ✗ |
| تقلّ الأشعّة الكونية كلما صعدنا إلى الأعلى. | ✓ | ✗ |
| نحن كائنات مشعّة قليلًا بسبب الكربون المشعّ في طعامنا. | ✓ | ✗ |
| يجب طرح قراءة إشعاع الخلفية من نتائج التجارب. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (تزداد؛ الغلاف الجوّي يمتصّها) · ✓ · ✓.

٨

●● متوسط

👁 بصري

**رتّب ما يحدث في عدّاد جيجر:**

- ☐ يُسمع صوت نقرة أو تنبيه
- ☐ يدخل الإشعاع الأنبوب
- ☐ يحصي العدّاد النبضات
- ☐ يتولّد نبضة كهربائية

**الإجابة:** ١ يدخل الإشعاع ← ٢ نبضة كهربائية ← ٣ العدّاد يحصيها ← ٤ نقرة.

٩

متقدم

مقالي

**سؤال ٢-٩: لماذا يُرجَّح أن يتعرّض من يعيشون في أماكن مرتفعة عن سطح البحر (مثل الجبل الأخضر) لإشعاع خلفية أعلى؟**

**الإجابة:** لأن الغلاف الجوّي يمتصّ جزءًا من الأشعّة الكونية، وفي الأماكن المرتفعة يكون الهواء فوقهم أقلّ فيصلهم منها أكثر.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**صنّف المصادر:**

الرادون | الطبّ النووي | الأشعّة الكونية | أماكن العمل | الصخور | وقود نووي | الطعام

| مصادر طبيعية | مصادر صناعية |
|---|---|
| | |

**الإجابة:** طبيعية: الرادون، الأشعّة الكونية، الصخور، الطعام · صناعية: الطبّ النووي، أماكن العمل، الوقود النووي.

١١

متوسط

مقالي

**الأسئلة ١-٩ و٣-٩ و٤-٩: ما المصدر الأكبر لإشعاع الخلفية؟ وما النسبة من المصادر الصناعية؟ واذكر ثلاثة مصادر صناعية.**

**الإجابة:** غاز الرادون (55%)؛ المصادر الصناعية حوالي 18%؛ مثل: الأشعّة السينية الطبّية، الطبّ النووي، التجارب النووية، أماكن العمل، المنتجات الاستهلاكية.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

**سؤال ٥-٩: اذكر طريقتين للكشف عن الإشعاع من الموادّ المشعّة، وما ميزة كلٍّ منهما؟**

**الإجابة:** الفيلم الفوتوغرافي (يسجّل الإشعاع بتغيّر لونه، يُستخدم حتى اليوم) · عدّاد جيجر (أسرع؛ يحصي النبضات ويُصدر صوتًا).

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعيّ · الدرس ٢٤ · كتاب الطالب ص ٩٣-٩٦ · كتاب النشاط تمرين ٩-١ ص ٦٩-٧٠ · حصة واحدة

# ٩-٢ فهم النشاط الإشعاعي

الاضمحلال الإشعاعي · العشوائية · جسيم ألفا · جسيم بيتا · أشعّة جاما · التأيّن · الإشعاع المؤيِّن · الاختراق · الانحراف في المجالات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** ارسم الشكل ٩-٣ (ورقة، ألومنيوم، رصاص) بثلاثة أسهم ملوّنة للإشعاعات، وجدولًا من ثلاثة أعمدة (ألفا، بيتا، جاما)؛ ثم ارسم لوحين مشحونين ومسارات الإشعاعات بينهما (الشكل ٩-٤).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

**ضع دائرة: إذا كانت عيّنة مشعّة أمامك، هل يمكنك أن تتنبّأ أيّ ذرّة ستنبعث منها الإشعاع تاليًا؟**

نعم　　لا، الانبعاث عشوائي

**الإجابة:** لا، لأن الانبعاث الإشعاعي عملية عشوائية مكانيًا وزمانيًا.

٢
متوسط
مقالي

**لماذا كان مستوى إشعاع الخلفية في الزمن البعيد أعلى بكثير ممّا هو عليه اليوم؟**

**الإجابة:** لأن عدد الذرّات المشعّة عند تشكّل الأرض (قبل حوالي 4500 مليون سنة) كان أكبر، ومع مرور ملايين السنين اضمحلّ معظمها فأصبح مستقرًّا.

٣
أساسي
بصري

### تمرين ٩-١ ج: أيّ إشعاع (α أو β أو γ):

| الوصف | الإشعاع |
|---|---|
| ليس له كتلة | |
| له شحنة موجبة | |
| عبارة عن إلكترون | |
| يماثل نواة ذرّة هيليوم | |
| شكل من الإشعاع الكهرومغناطيسي | |

**الإجابة:** γ · α · β · α · γ.

٤
متوسط
مقالي

### صف تركيب جسيم ألفا وجسيم بيتا وطبيعة أشعّة جاما (نهاية الوحدة س٢).

**الإجابة:** ألفا: بروتونان ونيوترونان (نواة هيليوم $^{4}_{2}\mathrm{He}$) شحنته موجبة · بيتا: إلكترون سريع ينبعث من النواة عندما يتحوّل نيوترون إلى بروتون وإلكترون، شحنته سالبة · جاما: إشعاع كهرومغناطيسي قصير الطول الموجي جدًا بلا شحنة ولا كتلة.

٥
متوسط
بصري

### أكمل الجدول ٩-١:

| الإشعاع | الكتلة | الشحنة | يوقفه |
|---|---|---|---|
| ألفا | | | |
| بيتا | | | |
| جاما | | | |

**الإجابة:** ألفا: 4 × كتلة البروتون، موجبة، ورقة أو 5 cm هواء · بيتا: كتلة البروتون ÷ 1840، سالبة، صفيحة ألومنيوم بضعة مليمترات · جاما: صفر، لا شحنة، سنتيمترات من الرصاص أو أمتار من الخرسانة.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

**ما علاقة «قدرة أكبر على التأيين» بسهولة امتصاص الإشعاع (سؤال ١١-٩)؟ ولماذا لا تنحرف أشعّة جاما في المجال المغناطيسي (سؤال ١٠-٩)؟**

**الإجابة:** الإشعاع الأكثر تأيينًا (ألفا) يتفاعل بقوّة مع جزيئات المادّة فيفقد طاقته بسرعة فيُمتصّ بسهولة؛ وجاما لا تنحرف لأنها لا تملك شحنة كهربائية.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

**رتّب الإشعاعات من الأكثر قدرة على الاختراق إلى الأقلّ:**

- ☐ ألفا α
- ☐ جاما γ
- ☐ بيتا β

**الإجابة:** جاما ← بيتا ← ألفا.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| جسيمات ألفا وبيتا تتحرّك بطاقة حركة. | ✓ | ✗ |
| تتجه جسيمات ألفا نحو اللوح الموجب. | ✓ | ✗ |
| ينحرف ألفا وبيتا في اتجاهين متعاكسين في المجال المغناطيسي. | ✓ | ✗ |
| جسيم بيتا أثقل من جسيم ألفا. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ · ✓ · ✗ (نحو السالب).

٩

●●● متقدم

بصري

**ارسم لوحين (موجب في الأعلى وسالب في الأسفل) ومسارات α وβ وγ بينهما (الشكل ٩-٤ أ).**

لوح + في الأعلى · لوح − في الأسفل

**الإجابة:** جاما خطّ مستقيم · بيتا ينحرف بشدّة نحو اللوح الموجب (الأعلى) · ألفا ينحرف قليلًا نحو اللوح السالب (الأسفل).

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

**نهاية الوحدة س٤: في المجال المغناطيسي والكهربائي، المسار (ب) مستقيم، و(أ) ينحرف كثيرًا، و(ج) ينحرف قليلًا في الاتجاه المعاكس. صِل:**

| | |
|---|---|
| جسيمات ألفا | (ب) |
| جسيمات بيتا | (ج) |
| أشعّة جاما | (أ) |

**الإجابة:** ألفا ← (ج) · بيتا ← (أ) · جاما ← (ب).

١١

●● متوسط

مقالي

**نهاية الوحدة س١: يمكن وصف النشاط الإشعاعي بأنه مؤيِّن. اشرح العبارة، واذكر الإشعاع الأكثر تأيينًا والأقلّ تأيينًا.**

**الإجابة:** الإشعاع يصطدم بجزيئات المادّة فيُفقدها إلكترونات أو يُكسبها فتصبح أيونات مشحونة؛ الأكثر تأيينًا ألفا والأقلّ جاما.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

**نهاية الوحدة س٣: رتّب الأنواع الثلاثة من الأكثر قدرة على الاختراق إلى الأقلّ، واذكر الحدّ الأدنى لسماكة مادّة لازمة لامتصاص كلٍّ منها.**

**الإجابة:** جاما (عدّة سنتيمترات من الرصاص أو أمتار من الخرسانة) ← بيتا (صفيحة ألومنيوم سمكها عدّة مليمترات) ← ألفا (ورقة رقيقة أو نحو 5 cm من الهواء).

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعيّ · الدرس ٢٥ · كتاب الطالب ص ٩٧-٩٩ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ١٠٠-١٠١) · كتاب النشاط تمرين ٩-٢ ص ٧١ · حصة واحدة

# ٩-١٢ استخدام النظائر المشعّة

النظير المشعّ · كاشف الدخان $^{241}Am$ · قياس السماكة · التشخيص الطبّي · العلاج الإشعاعي · تشعيع الطعام · التعقيم · التتبّع الإشعاعي · التأريخ بالكربون المشعّ

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خمسة صناديق للخصائص (الاختراق، الامتصاص، تلف الخلايا، الكشف، الاضمحلال بمعدّل معروف) وصِلها بالاستخدامات؛ وأحضر صورة كاشف دخان من سقف المدرسة، وارسم مخطّط قياس سماكة الورق (نهاية الوحدة س٥ ب).

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** ● أساسي · بصري

**ضع دائرة حول الاستخدامات السلمية المفيدة للنظائر المشعّة:**

كاشف الدخان · علاج السرطان · تعقيم الأدوات الطبّية · تقدير عمر العظام القديمة · تلوين الملابس

**الإجابة:** كاشف الدخان، علاج السرطان، تعقيم الأدوات الطبّية، تقدير عمر العظام القديمة.

**٢** ●● متوسط · مقالي

**يحتوي الكربون على نظيرين مستقرّين ونظير غير مستقرّ. اكتب رموزها، وما اسم النظير غير المستقرّ؟**

**الإجابة:** المستقرّان $^{12}_{6}C$ و$^{13}_{6}C$، وغير المستقرّ $^{14}_{6}C$ ويُسمّى نظيرًا مشعًّا.

٣
• أساسي
بصري

**رتّب عمل كاشف الدخان:**

- ☐ يُصدر جهاز الإنذار صوتًا
- ☐ يدخل الدخان الفجوة فيمتصّ إشعاع ألفا
- ☐ يتوقّف التيّار في الكاشف
- ☐ في الوضع العادي ألفا يصل الكاشف فيتدفّق تيّار صغير

**الإجابة:** ١ ألفا يصل فيتدفّق تيّار ← ٢ الدخان يمتصّ ألفا ← ٣ يتوقّف التيّار ← ٤ صوت الإنذار.

٤
•• متوسط
مقالي

**لماذا يُستخدم إشعاع بيتا لقياس سماكة الورق، ولا يُستخدم ألفا ولا جاما؟**

**الإجابة:** ألفا يمتصّه الورق بالكامل فلا يصل الكاشف، وجاما يمرّ دون أن يتأثّر تقريبًا لأنه الأكثر اختراقًا، أما بيتا فيتغيّر مقدار ما يمرّ منه بتغيّر السماكة.

٥
•• متوسط
بصري

**تمرين ٩-٢: اكتب رقم الخاصّية المناسبة: ١ شديد الاختراق، ٢ يُمتصّ بسهولة، ٣ يُتلف الخلايا، ٤ يُكشف بسهولة، ٥ يضمحلّ بمعدّل معروف.**

| الاستخدام | الرقم |
|---|---|
| تقدير عمر جسم قديم | |
| تدمير الأنسجة السرطانية | |
| كشف الدخان في الهواء | |
| التحكّم بسماكة الورق | |
| تعقّب التسريبات من الأنابيب | |

**الإجابة:** ٢٠٢٠٣٠٥ (و١ لبيتا) ٤٠ (و١).

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

**اشرح فكرة التأريخ بالكربون المشعّ.**

**الإجابة:** الكائن الحيّ يأخذ الكربون (ومنه $^{14}_{6}C$) من الهواء أو الغذاء باستمرار؛ عندما يموت يتوقّف الأخذ ويستمرّ اضمحلال الكربون-14 فتقلّ كمّيته؛ بمقارنة الكمّية المتبقّية بما كان فيه وهو حيّ نعرف متى مات.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**صِل الاستخدام بالإشعاع:**

| | |
|---|---|
| كاشف الدخان | أشعّة جاما |
| قياس سماكة الورق | ألفا |
| تعقيم الأدوات الطبّية | بيتا |
| العلاج الإشعاعي للأورام | أشعّة جاما |

**الإجابة:** كاشف الدخان ← ألفا · السماكة ← بيتا · التعقيم ← جاما · العلاج ← جاما.

٨

●● متوسط

👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| تشعيع الطعام يقتل الميكروبات لأن تلف خليتها الوحيدة يقتلها. | ✓ | ✗ |
| يُستخدم الطعام المعقّم في مهمّات الفضاء. | ✓ | ✗ |
| يُحقن في الماء مادّة مشعّة تبعث جاما لكشف تسرّب الأنابيب. | ✓ | ✗ |
| يُستخدم إشعاع ألفا لتعقيم الأدوات داخل أغلفتها البلاستيكية. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✓ · ✓ · ✗ (تُستخدم أشعّة جاما لأنها تخترق الغلاف).

٩

متقدم

مقالي

**سؤال ١٢-٩ و١٣-٩: (أ) لماذا لا يكون إشعاع بيتا مناسبًا لكاشف الدخان؟ (ب) عند تعقيم المعدّات الطبّية تُغلّف أوّلًا بالبلاستيك، لماذا لا يمتصّ الغلاف الإشعاع المستخدَم؟**

**الإجابة:** (أ) لأن الدخان لا يمتصّ بيتا بسهولة (فهو أكثر اختراقًا)، فلا يتغيّر التيّار ولا ينطلق الإنذار · (ب) لأن المستخدم أشعّة جاما شديدة الاختراق تمرّ عبر البلاستيك فتقتل الميكروبات داخله.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**نهاية الوحدة س٥ ب: ارسم مخطّطًا لقياس سماكة الورق (مصدر بيتا، ورقة، كاشف، أسطوانتان)، وسمِّ الأجزاء.**

مصدر بيتا أسفل الورقة · كاشف أعلاها

**الإجابة:** مصدر جسيمات بيتا تحت الورقة، والكاشف (عدّاد جيجر) فوقها، يتّصلان بجهاز يضبط ضغط الأسطوانتين.

١١

متوسط

مقالي

**نهاية الوحدة س٥ ب: (١) ما اسم جهاز الكشف؟ (٢) كيف تتغيّر الإشارة إذا أصبح الورق سميكًا جدًا؟ (٣) ماذا يحدث في الجهاز إذا بدأت الإشارة بالتزايد؟**

**الإجابة:** (١) عدّاد جيجر · (٢) تقلّ الإشارة لأن الورق يمتصّ بيتا أكثر · (٣) الورق أصبح أرقّ، فيقلّ ضغط الأسطوانتين (تتباعدان) ليعود الورق إلى السماكة المطلوبة.

١٢

متقدم

مقالي ✍

**نهاية الوحدة س٥ أ: يستخدم الأطبّاء متتبّعًا إشعاعيًا داخل الجسم لتشخيص المرض. اقترح سببين يجعلان أشعّة جاما أكثر ملاءمة لهذا الغرض من ألفا أو بيتا.**

**الإجابة:** (١) جاما شديدة الاختراق فتخرج من الجسم ويُكشف عنها خارجه · (٢) جاما أقلّ تأيينًا فتسبّب ضررًا أقلّ لخلايا الجسم.

# ١٠-١ تناقُص النشاط الإشعاعي مع مرور الزمن

التأريخ بالكربون المشعّ · الكربون-14 · الموادّ العضوية · الهرم المدرّج 4600 ≈ سنة · معدّل العدّ · تناقص النشاط · إشعاع الخلفية

**١٢**
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** اعرض صورة الهرم المدرّج في افتتاح الوحدة واسأل: كيف عرف العلماء عمره؟ ثم ارسم منحنى معدّل العدّ مع الزمن (ينزل بسرعة ثم ببطء ويقترب من خطّ إشعاع الخلفية)، وذكّر بالكربون-14 من الدرس ٩-٣.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة حول الأجسام التي يمكن تحديد عمرها بالكربون المشعّ:**

خشب قديم · عظام حيوان · قطعة حديد · فحم من موقد قديم · حجر جرانيت

**الإجابة:** الخشب القديم، العظام، الفحم (موادّ عضوية كانت حيّة).

**٢** · متوسط · مقالي

**كيف تحصل النباتات والحيوانات على الكربون-14 وهي حيّة؟**

**الإجابة:** النباتات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوّي (البناء الضوئي)، والحيوانات من النباتات أو الكائنات التي تتغذّى عليها.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣**

● أساسي

بصري

**أكمل:**

في عام _____ م اقتُرحت طريقة لتحديد عمر الموادّ _____

باستخدام معدّل اضمحلال نظير _____ .

بنك الكلمات: 1949 العضوية الكربون الحديد

**الإجابة:** 1949 · العضوية · الكربون.

**٤**

●● متوسط

مقالي

**كيف اختُبرت دقّة طريقة التأريخ بالكربون أوّل مرّة؟**

**الإجابة:** باستخدام العناصر الخشبية داخل غرف أقدم هرم في مصر (الهرم المدرّج في سقّارة) المعروف أن عمره حوالي 4600 سنة، فأثبت الاختبار دقّتها.

**٥**

●● متوسط

بصري

**رتّب مراحل التأريخ بالكربون المشعّ:**

- ☐ نقيس الكمّية المتبقّية من الكربون-14 ونقارنها
- ☐ الكائن الحيّ يأخذ الكربون-14 باستمرار
- ☐ يموت الكائن فيتوقّف أخذ الكربون
- ☐ يستمرّ الكربون-14 بالاضمحلال فتقلّ كمّيته

**الإجابة:** ١ يأخذ الكربون ← ٢ يموت ← ٣ يقلّ الكربون-14 ← ٤ نقيس ونقارن.

**٦**

●●● متقدم

بصري

**ارسم منحنى معدّل العدّ مع الزمن لعيّنة مشعّة، وبيّن عليه خطّ إشعاع الخلفية.**

محور رأسي: معدّل العدّ · محور أفقي: الزمن

**الإجابة:** منحنى ينزل بسرعة في البداية ثم ببطء، ويقترب من خطّ أفقي يمثّل إشعاع الخلفية ولا يصل إلى الصفر.

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| كمّية المادّة المشعّة تتناقص بسرعة في البداية ثم ببطء. | ✓ | ✗ |
| الكائن الميت يحتوي كربون-14 أكثر كلما مرّ الزمن. | ✓ | ✗ |
| يُستخدم التأريخ بالكربون في الاكتشافات الأثرية. | ✓ | ✗ |
| يُقاس عدد الذرّات في العيّنة مباشرة. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ · ✓ · ✗ (نقيس معدّل العدّ).

٨

متوسط

بصري

**صِل:**

| | |
|---|---|
| الكربون-14 | يبقى يسجّله الكاشف حتى بعد اضمحلال العيّنة |
| معدّل العدّ | نظير مشعّ يُستخدم للتأريخ |
| إشعاع الخلفية | ما يقيسه عدّاد جيجر في الدقيقة |

**الإجابة:** الكربون-14 ← التأريخ · معدّل العدّ ← ما يقيسه العدّاد · إشعاع الخلفية ← يبقى يُسجَّل.

٩

متقدم

مقالي

**لماذا لا تصلح طريقة الكربون المشعّ لتحديد عمر أداة حجرية أو فلزّية؟**

**الإجابة:** لأنها ليست مادّة عضوية لم تكن حيّة، فلم تأخذ كربونًا من الهواء أو الغذاء ولا نعرف كمّية الكربون-14 الأصلية فيها.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

**١٠**

أساسي

بصري

**تمرين ١٠-٢ هـ: منحنى معدّل العدّ يبدأ عند 120 عدًّا في الدقيقة ويقترب في النهاية من 20. أكمل:**

| المطلوب | القيمة |
|---|---|
| معدّل عدّ إشعاع الخلفية | |
| معدّل العدّ الابتدائي الناتج عن المادّة المشعّة | |

**الإجابة:** إشعاع الخلفية 20 عدًّا/دقيقة (المستوى الثابت بعد نحو 7 أيام) · العدّ الابتدائي من المادّة = 120 − 20 = 100 عدّ/دقيقة.

**١١**

متوسط

مقالي

**نهاية الوحدة ١٠ س٥ ب: قيس إشعاع الخلفية في المختبر فبلغ 19 عدًّا في الدقيقة، ثم قيس نشاط مصدر مشعّ فكان 602 عدّ في الدقيقة. احسب نشاط المصدر.**

**الإجابة:** 602 − 19 = 583 عدًّا في الدقيقة.

**١٢**

متقدم

مقالي

**نهاية الوحدة ١٠ س٨: عمر النصف للكربون-14 5700 سنة. فحم في موقع أثري نشاطه حوالي 28% من نشاط فحم حديث. قدّر متى أُنتج، وما فرضيّتك؟**

**الإجابة:** 28% قريب من 25% (عمرا نصف = 11 400 سنة)، فعمره أقلّ قليلًا من 11 400 سنة (حوالي 10 500 سنة)؛ الفرضية: نسبة الكربون-14 في الكائنات الحيّة (والغلاف الجوّي) ثابتة عبر الزمن.

الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعيّ وعمر النصف · الدرس ٢٧ · كتاب الطالب ص ١٠٣ · كتاب النشاط تمرين ١٠-١ ص ٧٢-٧٣ · حصة واحدة

# ١٠-٢ معادلات الاضمحلال الإشعاعي

معادلة اضمحلال ألفا · معادلة اضمحلال بيتا · انبعاث جاما · ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ · ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ · حفظ العدد الكتلي والذرّي · ${}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

**نصيحة للمعلم:** اكتب كل معادلة في سطر، ولوّن الأعداد الكتلية بالأزرق والذرّية بالأحمر، ثم اجمع كل عمود أمام الطلاب للتحقّق؛ واستعن بالجدول الدوري في ملحق الكتاب (ص ١١٦–١١٧) لإيجاد رمز العنصر الجديد.

## التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**١** · أساسي · بصري

**ضع دائرة حول رمز جسيم ألفا:**

${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$

**الإجابة:** ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

**٢** · متوسط · مقالي

**لماذا يتشكّل عنصر جديد عندما تبعث النواة جسيم ألفا أو بيتا؟**

**الإجابة:** لأن انبعاثهما يغيّر عدد البروتونات في النواة (العدد الذرّي)، والعدد الذرّي يحدّد العنصر.

## أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

**٣** · أساسي · بصري

**تمرين ١٠-١ أ: أكمل الجدول:**

| المجسيم | الرمز | المكوّنات |
|---|---|---|
| ألفا | ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ | |
| بيتا | ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ | |

**الإجابة:** ألفا: بروتونان ونيوترونان · بيتا: إلكترون واحد.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

**بيّن أن معادلة اضمحلال الأمريسيوم موزونة: $^{241}_{95}Am \rightarrow {}^{237}_{93}Np + {}^{4}_{2}He$ + طاقة.**

**الإجابة:** العدد الكتلي: 241 = 237 + 4 ؛ العدد الذرّي: 95 = 93 + 2؛ متساويان في الطرفين.

٥

●● متوسط

👁 بصري

**صِل كل نوع اضمحلال بأثره في النواة:**

| | |
|---|---|
| ألفا | لا يتغيّر A ولا Z |
| بيتا | A لا يتغيّر وZ يزيد 1 |
| جاما | A يقلّ 4 وZ يقلّ 2 |

**الإجابة:** ألفا ← A يقلّ 4 وZ يقلّ 2 · بيتا ← Z يزيد 1 · جاما ← لا تغيّر.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

**في اضمحلال بيتا $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$، ماذا حدث داخل النواة؟ اكتب المعادلة.**

**الإجابة:** تحوّل نيوترون إلى بروتون وإلكترون انبعث كجسيم بيتا: $^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$.

## خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**سؤال ١-١٠: أكمل المعادلة:**

$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb +$ _____ + طاقة

**الإجابة:** $^{4}_{2}He$ (جسيم ألفا)؛ 210 = 206 + 4 و84 = 82 + 2.

٨

متوسط

بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| انبعاث جاما لا يغيّر اسم العنصر. | ✓ | ✗ |
| في اضمحلال بيتا يقلّ العدد الكتلي بمقدار 1. | ✓ | ✗ |
| الراديوم-223 يبعث ألفا فيصبح رادون-219. | ✓ | ✗ |
| الكربون-15 يبعث بيتا فيصبح نيتروجين-15. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (يبقى ثابتًا) · ✓ · ✓.

٩

متقدم

مقالي

**نهاية الوحدة ١٠ س٣: اكتب معادلتين موزونتين بالرموز: (أ) يضمحلّ $^{233}_{92}U$ بانبعاث جسيم ألفا. (ب) يضمحلّ $^{14}_{6}C$ بانبعاث جسيم بيتا.**

**الإجابة:** (أ) $^{233}_{92}U \rightarrow {}^{229}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$ (ب) $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$ + طاقة.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

**تمرين ١٠-١ و: أكمل معادلة الراديوم:**

$^{226}_{88}Ra \rightarrow$ _____ + $^{222}_{86}Rn$ + طاقة

**الإجابة:** $^{4}_{2}He$ (226 = 4 + 222 و88 = 2 + 86).

١١

متوسط

مقالي

**نهاية الوحدة ١٠ س٢: اكتب معادلات لفظية: (أ) اضمحلال اليود-131 مع انبعاث بيتا لتكوين زينون-131. (ب) اضمحلال اليورانيوم-238 مع انبعاث ألفا لتكوين ثوريوم-234.**

**الإجابة:** (أ) يود-131 ← زينون-131 + بيتا + طاقة (ب) يورانيوم-238 ← ثوريوم-234 + ألفا + طاقة.

١٢

متقدم

مقالي ✍

**تمرين ١٠-١ ز: نظير البروتاكتينيوم (Pa) فيه 91 بروتونًا و140 نيوترونًا. اكتب رمزه، ثم معادلة اضمحلاله بانبعاث ألفا ليصبح أكتينيوم (Ac).**

**الإجابة:** $^{231}_{91}Pa$ ؛ $^{231}_{91}Pa \rightarrow {}^{227}_{89}Ac + {}^{4}_{2}He$ + طاقة.

الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعيّ وعمر النصف · الدرس ٢٨ · كتاب الطالب ص ١٠٣-١٠٦ (+ ملخص وأسئلة نهاية الوحدة ص ١٠٧-١٠٨) · كتاب النشاط تمرين ١٠-٢ ص ٧٤-٧٦ وورقة العمل ١٠-١ ص ٧٧-٧٩ · حصة واحدة

# ١٠-٣ عُمر النصف للمادّة المشعّة

عمر النصف · العشوائية · البيكريل Bq · معدّل العدّ · النشاط · الكمّية المتبقّية بعد n فترة (÷ 2ⁿ) · قياس عمر النصف من منحنى

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥ ●●● ٣

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شبكة 10 × 10 دائرة (الشكل ١٠-٢) وظلّل نصفها ثم ربعها، أو اجعل الطلاب يرمون قطعًا نقدية ويُخرجون ما ظهر وجهه في كل جولة؛ ثم ارسم منحنى الشكل ١٠-١ وبيّن عليه قراءة عمر النصف.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

**ضع دائرة: لماذا لا تضمحلّ جميع الذرّات بعد عمرَي نصف؟**

لأن الاضمحلال عشوائي: كل ذرّة لها فرصة 50% في كل فترة

لأن الذرّات تتوقّف عن الاضمحلال

**الإجابة:** لأن الاضمحلال عشوائي؛ في كل فترة يضمحلّ نصف الباقي فقط، فيبقى الربع بعد فترتين.

٢
●● متوسط
مقالي

**سؤال ١٠-٢: كتب طالب: «عمر النصف هو الزمن الذي يستغرقه نصف عدد الذرّات في عيّنة للاضمحلال». ما المفردة المفقودة من التعريف؟**

**الإجابة:** «متوسّط»: عمر النصف هو متوسّط الزمن الذي يستغرقه اضمحلال نصف الذرّات.

٣
أساسي
بصري

**الشكل ١٠-٢: أكمل جدول اضمحلال 100 ذرّة:**

| عدد فترات عمر النصف | الذرّات غير المضمحلّة |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

**الإجابة:** 50 · 25 · 12 أو 13 (لا يمكن الحصول على نصف ذرّة).

٤
متوسط
مقالي

**مثال ١٠-١: عيّنة نشاطها 240 Bq وعمر النصف لها 3 سنوات. ما نشاطها بعد 12 سنة؟**

**الإجابة:** 4 = 3 ÷ 12 فترات؛ 240 → 120 → 60 → 30 → 15 Bq (أو 240 ÷ $2^4$ = 15 Bq).

٥
متوسط
بصري

**أكمل الجدول:**

| العيّنة | عمر النصف | الزمن | المتبقّي |
|---|---|---|---|
| 200 ذرّة | — | 3 فترات | |
| 1000 ذرّة | 4.5 سنوات | 9.0 سنوات | |
| 20 000 ذرّة $^{11}_{6}C$ | 20 min | 60 min | |
| 400 عدّ/دقيقة | 3 أيام | 6 أيام | |

**الإجابة:** 25 (س٣-١٠) · 250 (تمرين ١٠-٢ ب) · 2500 (ورقة العمل س٢) · 100 عدّ/دقيقة (ورقة العمل س٣).

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

**صف كيف قيس عمر النصف للبروتاكتينيوم-234 (الشكل ١٠-٣ و١٠-٤)، وما قيمته؟**

**الإجابة:** يُرجّ السائلان فيذوب البروتاكتينيوم في الطبقة العضوية العليا، ويوضع أنبوب جيجر فوقها ويُسجَّل معدّل العدّ كل 10 s، ثم يُرسم منحنى معدّل العدّ مع الزمن؛ من 80 إلى 40 عدّ يستغرق 67 s وهو عمر النصف.

## 🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**صِل:**

| | |
|---|---|
| عمر النصف | يقيس معدّل العدّ |
| البيكريل | اضمحلال نواة واحدة في الثانية |
| عدّاد جيجر | متوسّط زمن اضمحلال نصف النوى |

**الإجابة:** عمر النصف ← متوسّط زمن اضمحلال النصف · البيكريل ← نواة/ثانية · عدّاد جيجر ← يقيس معدّل العدّ.

٨

●● متوسط

👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| لموادّ مشعّة مختلفة أعمار نصف مختلفة. | ✓ | ✗ |
| المنحنى شديد الانحدار يعني عمر نصف طويلًا. | ✓ | ✗ |
| عمر النصف لليورانيوم طويل جدًا. | ✓ | ✗ |
| يتناقص معدّل العدّ والنشاط بالنمط نفسه. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✗ (قصيرًا) · ✓ · ✓.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

**سؤال ٤-١٠ و٥-١٠: (أ) عمر النصف للنظير X عشرة أيام ومعدّل العدّ الابتدائي 440/ث، كم يصبح بعد 30 يومًا؟ (ب) عمر النصف للنظير Y 2000 سنة، كم يلزم لينخفض نشاطه إلى ثُمن قيمته؟**

**الإجابة:** (أ) 3 فترات: 55 → 110 → 220 → 440 عدًّا/ث (ب) الثُّمن = 3 فترات ← 3 × 2000 = 6000 سنة.

## الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

**نهاية الوحدة ١٠ س٦ ب: عمر النصف لليود المشعّ 8 أيام، ونشاط العيّنة 100% في البداية. احسب (١) النشاط بعد 16 يومًا (٢) عدد الأيام حتى يصبح 6.25%.**

**الإجابة:** (١) فترتان ← 25% (٢) 6.25% ← 12.5 ← 25 ← 50 ← 100 = 4 فترات ← 32 يومًا.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**نهاية الوحدة ١٠ س٧: يبدأ نشاط عيّنة الفوسفور-32 عند نحو 480 Bq. كيف تحدّد عمر النصف من التمثيل البياني؟ وما قيمته تقريبًا؟**

**الإجابة:** أجد نصف النشاط الابتدائي (240 Bq)، وأرسم خطًّا أفقيًا منه إلى المنحنى ثم رأسيًا إلى محور الزمن فأقرأ الزمن: حوالي 14 يومًا.

١٢

متقدم

مقالي ✍

**تمرين ١٠-٢ أ و ج: (١) عيّنة فيها 2400 ذرّة غير مضمحلّة، كم يبقى وكم يضمحلّ بعد ثلاث فترات؟ (٢) مادّة عمر النصف لها 13 سنة، كم يلزم لتضمحلّ إلى ثُمن عددها الأصلي؟**

**الإجابة:** (١) يبقى 2400 ÷ 8 = 300 ويضمحلّ 2100 (٢) 13 × 3 = 39 سنة.

الوحدة الحادية عشرة: احتياطات السلامة · الدرس ٢٩ · كتاب الطالب ص ١٠٩-١١١ (+ أسئلة نهاية الوحدة ص ١١٢) · كتاب النشاط تمرين ١١-١ ص ٨٠ · حصة واحدة

# ١١-١ التعامُل الآمن

الإشعاع المؤيِّن · الحروق الإشعاعية · تلف DNA والسرطان · الطفرات · الرادون · صندوق الرصاص · الملقط · زمن التعرّض · البعد · المريلة الرصاصية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم علامة التحذير من الإشعاع ☢ وصندوق تخزين مبطّنًا بالرصاص، واكتب ثلاث كلمات كبيرة: الزمن، المسافة، الحاجز؛ واذكر مريلة الرصاص لدى فنّيي الأشعّة في المستشفيات (الصورة ١١-١) ودرسَ حادثة البرازيل 1987 م.

## 🚀 التَّهْيِئَة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

**نهاية الوحدة س١: ضع دائرة حول رمز التحذير من خطر النشاط الإشعاعي:**

١ · أساسي · بصري

جمجمة وعظمتان (مادّة سامّة) — ثلاث شفرات حول دائرة ☢

رمز الخطر الحيوي ☣ — انفجار

**الإجابة:** ثلاث شفرات حول دائرة ☢ (الرمز ب في الكتاب).

**لماذا تُخزَّن المصادر المشعّة في صناديق من الرصاص؟**

٢ · متوسط · مقالي

**الإجابة:** لأن الرصاص مادّة شديدة الامتصاص للإشعاعات ألفا وبيتا وجاما، فيمتصّ أكبر قدر ممكن منها.

٣
أساسي
بصري

**أكمل:**

يتضمّن التعامل الآمن مع المصادر المشعّة تقليل _____ التعرّض لها، وزيادة _____ عنها، واستخدام موادّ _____ الإشعاع.

بنك الكلمات: زمن · البعد · تمتصّ · تعكس

**الإجابة:** زمن · البعد · تمتصّ.

٤
متوسط
بصري

**أكمل الخريطة الذهنية بثلاث طرق يدمّر بها الإشعاع الخلايا الحيّة.**




**الإجابة:** (١) جرعة عالية تسبّب تأيّنًا كبيرًا فتموت الخلايا (حروق إشعاعية) · (٢) تلف DNA في النواة فتنقسم الخلية انقسامًا لا يمكن السيطرة عليه (سرطان) · (٣) إصابة خلية مشيج تنقل الضرر إلى الأجيال القادمة (طفرات جينية).

٥
متوسط
بصري

**رتّب خطوات استخدام مصدر مشعّ في المختبر بأمان:**

- ☐ أعيده إلى صندوقه المبطّن بالرصاص
- ☐ أخرجه من الصندوق بالملقط
- ☐ أُجري التجربة بسرعة وعلى مسافة آمنة
- ☐ أتأكّد من علامة التحذير وأستأذن المعلّم

**الإجابة:** ١ علامة التحذير والإذن ← ٢ الملقط ← ٣ تجربة سريعة على مسافة ← ٤ الإعادة إلى الصندوق.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

**لماذا يكون مصدر ألفا قليل الخطر خارج الجسم، لكنه خطير جدًا داخله؟ اذكر مثالًا من الكتاب.**

**الإجابة:** خارج الجسم تمتصّه بالكامل الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة أو الملابس؛ داخل الجسم إشعاعه شديد التأيين فيُتلف الخلايا الحيّة. مثال: استنشاق غاز الرادون، والتدخين لاحتوائه على البولونيوم-210 والرصاص-210 المشعّين، فتستقرّ في الرئتين وتسبّب السرطان.

## 🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

**ضع ✓ أو ✗:**

| | | |
|---|---|---|
| يجب ألّا يكون الشخص على تماسّ مباشر مع المصدر المشعّ. | ✓ | ✗ |
| يرتدي العاملون مع المصادر المشعّة مرايل تحتوي على رصاص. | ✓ | ✗ |
| الطفرات الإشعاعية مفيدة دائمًا. | ✓ | ✗ |
| يُخزَّن صندوق المصادر في خزانة فلزّية عليها علامة تحذير. | ✓ | ✗ |

**الإجابة:** ✓ · ✓ · ✗ (ضارّة عادةً) · ✓.

٨

●● متوسط

👁 بصري

**تمرين ١١-١: ثلاثة مصادر لها النشاط نفسه وُضعت على بُعد 1 cm من خلايا حيّة: A ألفا، B بيتا، C جاما. ضع دائرة حول الأكثر إضرارًا بالخلايا:**

(ألفا) A　(بيتا) B　(جاما) C

**الإجابة:** A ألفا: الأكثر تأيينًا، وعلى بُعد 1 cm تصل جسيماته إلى الخلايا (5 cm في الهواء) فتُفرغ كل طاقتها فيها.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

**نهاية الوحدة س٢: مصدر مشعّ قطره 12 mm في قاعدة فلزّية لها «نافذة». (أ) لماذا لا تُوجَّه النافذة نحو أيّ شخص؟ صف احتياطين آخرين. (ب) كيف يُخزَّن بأمان؟**

**الإجابة:** (أ) لأن معظم الإشعاع يخرج منها؛ احتياطات: الإمساك بالمقبض أو الملقط، أقصر زمن، أبعد مسافة · (ب) في صندوقه المبطّن بالرصاص، داخل خزانة فلزّية مقفلة عليها علامة التحذير.

## 🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

**ارسم علامة التحذير من الإشعاعات النووية، وصندوق تخزين مبطّنًا بالرصاص.**

علامة ☢ وصندوق التخزين

**الإجابة:** علامة صفراء بثلاث شفرات سوداء حول دائرة؛ صندوق بجدار رصاصي وحوله صندوق خشبي مع العلامة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

**سؤال ٢-١١: التخلّص من النفايات المشعّة مشكلة في المختبرات والمستشفيات ومحطّات الطاقة النووية. اقترح إجراءات عند التخطيط للتخلّص منها.**

**الإجابة:** تُخزَّن في حاويات مبطّنة بالرصاص أو الخرسانة، في أماكن بعيدة عن السكّان والمياه، مع علامات تحذير ومراقبة مستمرّة، حتى يضمحلّ نشاطها (حسب عمر النصف).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

**نهاية الوحدة س٣: في البرازيل 1987 م ترك مصدر علاج إشعاعي في مستشفى مهدوم، ففتحه رجلان وتوفّي أربعة أشخاص. (أ) لماذا يسبّب التعرّض لمصدر مشعّ ضررًا للبشر؟ (ب) لماذا هُدمت منازل فُتح المصدر وخُزّن فيها؟**

**الإجابة:** (أ) لأن الإشعاع المؤيِّن يُتلف الخلايا الحيّة وDNA فيسبّب حروقًا إشعاعية وموت الخلايا والسرطان. (ب) لأنها تلوّثت بالمادّة المشعّة التي تبقى تبعث إشعاعًا مدّة طويلة، فلا يمكن تنظيفها بأمان.